Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

WonderVault: Dove i tuoi sogni diventano realtà... a portata di click.

Requirements Analysis Document (RAD)

Versione 2.0



Data: 12/11/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Alberto Giovazzini	0512121315

Partecipanti:

Nome	Matricola
Matteo Arancino	0512121396
Emanuela Di Vuolo	0512122488
Alberto Giovazzini	0512121315

Scritto da:	Alberto Giovazzini, Matteo Arancino, Emanuela Di Vuolo.

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
12/11/2026	1.0	Stesura completa del Requirements Analysis Document: introduzione, sistema attuale, sistema proposto (requisiti funzionali e non funzionali, vincoli, modelli di scenari, casi d'uso, oggetti, dinamico e interfaccia utente) e glossario.	Alberto Giovazzini, Matteo Arancino, Emanuela Di Vuolo

.

Indice

1. Introduction 4
1.1 Purpose of the system 4
1.2 Scope of the system 4
1.3 Objectives and success criteria of the project 5
1.4 Definitions, acronyms, and abbreviations 5
1.5 References 6
1.6 Overview 7
2. Current system 8
2.1 Critical issues of the current situation 8
2.2 Users and processes involved 9
3. Proposed system 10
3.1 Overview 10
3.1.1 Attori del sistema 11
3.1.2 Regole di business 11
3.1.3 Assunzioni e dipendenze 12
3.2 Functional requirements 13
3.2.1 Gestione utenti e autenticazione 13
3.2.2 Catalogo e ricerca dei prodotti 13
3.2.3 Carrello 14
3.2.4 Checkout e gestione degli ordini (lato cliente) 14
3.2.5 Gestione del magazzino e evasione degli ordini 14
3.2.6 Amministrazione 15
3.3 Nonfunctional requirements 16
3.3.1 Usability 16
3.3.2 Reliability 16
3.3.3 Performance 17
3.3.4 Supportability 17
3.3.5 Implementation 17
3.3.6 Interface 18
3.3.7 Packaging 18
3.3.8 Legal 19
3.4 Constraints ("Pseudo requirements") 20
3.5 System models 21
3.5.1 Scenarios 21
3.5.2 Use case model 25
3.5.3 Object model 41
3.5.3.1 Data dictionary 41
3.5.3.2 Class diagrams 46
3.5.4 Dynamic model 50
3.5.5 User interface 61
4. Glossary 74

1. Introduction

Il presente documento costituisce il **Requirements Analysis Document (RAD)** del sistema **WonderVault**, la piattaforma software che unifica un portale e-commerce per la vendita di merchandising ufficiale a tema intrattenimento (Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e 20th Century Studios) con un sistema gestionale di back-office per il controllo del magazzino, del catalogo e degli ordini.

Il RAD formalizza ciò che il sistema deve fare, per chi e con quali qualità, senza anticipare le scelte di progettazione che saranno oggetto del System Design Document (SDD). Il documento è rivolto al committente (docenti del corso di Ingegneria del Software), ai membri del team di sviluppo e a chiunque debba validare, progettare, implementare o collaudare il sistema.

1.1 Purpose of the system

WonderVault ha lo scopo di rendere **semplice, affidabile e trasparente** l'acquisto online di prodotti ufficiali a tema intrattenimento e, allo stesso tempo, di dotare l'azienda di uno strumento unico e sincronizzato per governare disponibilità, catalogo e ordini. Il sistema nasce per risolvere i problemi tipici di un settore in cui le uscite cinematografiche e gli eventi promozionali generano picchi di richieste e in cui i prodotti da collezione, spesso in edizione limitata, esauriscono rapidamente le scorte.

Dal punto di vista del **cliente**, WonderVault consente di cercare e selezionare i prodotti, verificarne la reale disponibilità, comporre un carrello dinamico con indicazione immediata di costi e spedizione, pagare in modo sicuro (nella versione didattica con pagamento simulato) e seguire lo stato dei propri ordini. Dal punto di vista dell'**azienda**, consente di aggiornare in tempo reale le giacenze, pubblicare nuovi articoli, evadere gli ordini e supervisionare l'intera attività da un'unica base dati centralizzata, eliminando il rischio di **over-selling** (vendita di articoli non più disponibili).

1.2 Scope of the system

Il sistema WonderVault è un'applicazione web accessibile da browser, articolata in due macro-componenti che condividono la stessa base dati:

- **Storefront B2C (area pubblica e area cliente):** registrazione e autenticazione, consultazione del catalogo per categoria e franchise, ricerca per parola chiave e filtri, scheda prodotto, carrello dinamico, checkout guidato con pagamento simulato, conferma d'ordine, gestione del profilo e degli indirizzi, storico ordini.
- **Back-office (area riservata al personale):** dashboard di gestione magazzino con aggiornamento delle giacenze, storico dei movimenti e avvisi di scorta minima (*Low Stock Alert*); pannello di amministrazione per inserimento, modifica e disattivazione logica dei prodotti; gestione dell'evasione degli ordini; supervisione globale degli ordini con filtri per intervallo di date e indirizzo email del cliente; gestione degli account del personale.

Elementi esclusi dall'ambito (out of scope) della presente versione:

- integrazione con circuiti di pagamento reali (il pagamento è simulato e non vengono elaborati né memorizzati dati reali di carte);
- integrazione con i corrieri, calcolo dinamico delle tariffe di spedizione e tracking della spedizione;
- gestione di resi, rimborsi, fatturazione, contabilità e rapporti con i fornitori (ordini di acquisto);
- recensioni, liste desideri, programmi fedeltà, raccomandazioni personalizzate;
- invio di notifiche via email, SMS o push (gli avvisi di scorta minima e gli aggiornamenti di stato sono visualizzati nell'applicazione);

- recupero della password tramite email e autenticazione a più fattori;
- gestione dei codici sconto tramite interfaccia grafica (i codici sono predisposti nella base dati all'installazione);
- applicazioni mobili native, internazionalizzazione multilingua e multivaluta (l'interfaccia è in italiano e la valuta è l'euro).

1.3 Objectives and success criteria of the project

La tabella seguente riporta gli obiettivi del progetto e i criteri misurabili in base ai quali il sistema sarà ritenuto soddisfacente in fase di collaudo.

ID	Obiettivo	Criterio di successo
OB-1	Unificare vetrina online e gestione del magazzino in un'unica piattaforma con base dati centralizzata.	Tutti i requisiti funzionali a priorità Alta (sez. 3.2) sono implementati e verificati con i casi di test; vendite e giacenze risultano sempre coerenti.
OB-2	Eliminare il rischio di over-selling.	In un test di concorrenza (almeno 50 richieste simultanee per l'ultima unità di un prodotto) esattamente un ordine viene confermato e la giacenza finale è 0, mai negativa.
OB-3	Offrire un'esperienza di acquisto rapida e priva di errori.	Ricerca e caricamento del catalogo entro 3 s; conferma ordine e aggiornamento inventario entro 5 s; checkout completabile in al più 5 click dal carrello.
OB-4	Garantire tracciabilità dello stato degli ordini e dei movimenti di magazzino.	Ogni ordine ha uno stato consultabile dal cliente; ogni variazione di giacenza genera un movimento registrato con data, utente e causale.
OB-5	Rendere il sistema fruibile da dispositivi desktop e mobili.	Le schermate principali sono utilizzabili senza scorrimento orizzontale su schermi da 360 px in su, nei principali browser moderni (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
OB-6	Realizzare un sistema manutenibile ed estendibile.	Architettura Three-Tier con pattern MVC e progettazione orientata agli oggetti; almeno il 70% dei metodi del livello di business coperto da test automatici (obiettivo del Test Plan).
OB-7	Rispettare vincoli normativi e di sicurezza.	Password memorizzate esclusivamente in forma cifrata (hash con salt); accesso alle aree riservate controllato per ruolo; informativa privacy presente in fase di registrazione.
OB-8	Rispettare il piano di consegne del progetto.	Tutti i deliverable sono consegnati entro le scadenze riportate nel Problem Statement (consegna finale stimata entro il 20 gennaio 2027).

1.4 Definitions, acronyms, and abbreviations

Si riportano di seguito gli acronimi e le abbreviazioni utilizzati nel documento. I termini specifici del dominio applicativo (ad esempio giacenza, franchise, disattivazione logica) sono definiti nel Glossario (capitolo 4).

Termine	Definizione
AJAX	Asynchronous JavaScript and XML: tecnica che consente di aggiornare parti di una pagina web senza ricaricarla interamente.
B2C	Business-to-Consumer: modello di vendita dall'azienda al consumatore finale.
DAO	Data Access Object: componente che incapsula l'accesso alla base dati.

Termine	Definizione
DBMS	Database Management System: sistema di gestione di basi di dati (nel progetto MySQL).
FURPS+	Modello di classificazione dei requisiti: Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability, più vincoli di implementazione, interfaccia, operazioni, packaging e legali.
GDPR	General Data Protection Regulation, Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
HTTP/HTTPS	Hypertext Transfer Protocol (Secure): protocollo di comunicazione tra browser e server web.
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto; i prezzi di vendita sono espressi IVA inclusa.
JDBC	Java Database Connectivity: API Java per l'accesso ai database relazionali.
JEE / Jakarta EE	Java Enterprise Edition (oggi Jakarta EE): piattaforma per applicazioni enterprise in Java.
JSP	JavaServer Pages: tecnologia per la generazione dinamica di pagine HTML lato server.
MVC	Model-View-Controller: pattern architetturale che separa dati, presentazione e logica di controllo.
ODD	Object Design Document: documento di progettazione degli oggetti e delle interfacce dei moduli.
RAD	Requirements Analysis Document: il presente documento.
RF / RNF	Requisito Funzionale / Requisito Non Funzionale.
SDD	System Design Document: documento di progettazione del sistema.
UC	Use Case (caso d'uso).
UI	User Interface (interfaccia utente).
UML	Unified Modeling Language: linguaggio standard di modellazione OMG.
WAR	Web Application Archive: archivio per il rilascio di applicazioni web su un application server.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines: linee guida del W3C per l'accessibilità dei contenuti web.

1.5 References

[1] B. Bruegge, A. H. Dutoit, *Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java*, 3rd Edition, Pearson, 2010 (riferimento per la struttura del RAD e per i modelli di analisi).

[2] WonderVault – *Problem Statement*, versione 1.4, 15/10/2026, Università degli Studi di Salerno, Corso di Ingegneria del Software.

[3] WonderVault – *Definizione dei Requisiti e dei Casi d'Uso (Use Case Model)*, consegna prevista il 29/10/2026.

[4] Object Management Group, *Unified Modeling Language (UML) Specification*, versione 2.5.1.

[5] Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

[6] Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, *Codice del consumo* (in particolare le disposizioni sui contratti a distanza e sul diritto di recesso).

[7] Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.

[8] Jakarta Servlet Specification e documentazione di Apache Tomcat 11, The Apache Software Foundation.

[9] Documentazione di MySQL, Oracle Corporation.

[10] World Wide Web Consortium, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*.

[11] Repository del progetto: https://github.com/agiovazzini/WonderVault-Dove_i_tuoi_sogni_diventano_realta..._a_portata_di_click

1.6 Overview

Il documento è organizzato come segue:

- **Capitolo 1 – Introduction:** scopo, ambito, obiettivi e criteri di successo, definizioni e riferimenti.
- **Capitolo 2 – Current system:** descrizione della situazione attuale del dominio, delle sue criticità e delle esigenze che motivano il nuovo sistema.
- **Capitolo 3 – Proposed system:** panoramica del sistema proposto (3.1), requisiti funzionali (3.2) e non funzionali secondo il modello FURPS+ (3.3), vincoli (3.4) e modelli di sistema (3.5): scenari, casi d'uso, modello a oggetti con dizionario dei dati e diagrammi delle classi, modello dinamico (diagrammi di sequenza e di stato) e interfaccia utente con mockup delle schermate.
- **Capitolo 4 – Glossary:** definizione dei termini del dominio.

Ogni requisito è identificato da un codice univoco (RF-xx per i requisiti funzionali, RNF-xx per i non funzionali, VIN-xx per i vincoli, RG-xx per le regole di business, UC-xx per i casi d'uso, SC-xx per gli scenari) per garantire la tracciabilità tra requisiti, casi d'uso e modelli.

2. Current system

Il progetto WonderVault viene sviluppato come sistema **nuovo (greenfield)**: non esiste un'applicazione software preesistente da sostituire o migrare. Il contesto di partenza è quello, tipico del settore del merchandising legato all'intrattenimento, in cui la distribuzione e la vendita online sono gestite attraverso **canali frammentati e scarsamente integrati**.

Nella situazione attuale le attività principali sono svolte nel modo seguente:

- **Vendita al dettaglio:** i prodotti sono proposti su canali distinti (negozi fisici, marketplace, pagine social, cataloghi statici) che richiedono un aggiornamento manuale e costante di disponibilità e listini promozionali.
- **Gestione del magazzino:** le giacenze sono registrate con strumenti non centralizzati (fogli di calcolo, documenti di carico e scarico), aggiornati a intervalli e non in tempo reale.
- **Gestione degli ordini:** durante le uscite cinematografiche o gli eventi promozionali gli ordini arrivano in grande volume attraverso sistemi non sincronizzati; lo stato di lavorazione di ciascun ordine non è consultabile dal cliente.
- **Gestione del catalogo:** l'inserimento di nuovi articoli, delle foto e dei prezzi avviene separatamente su ciascun canale, con rischio di incoerenze.

2.1 Critical issues of the current situation

La mancanza di integrazione tra i canali comporta le criticità riassunte nella tabella, ciascuna delle quali è affrontata da specifici requisiti del sistema proposto.

Criticità	Descrizione	Impatto	Risposta di WonderVault
Disponibilità non verificabile	Il cliente non può conoscere l'effettiva disponibilità dei prodotti da collezione, spesso in edizione limitata.	Acquisti falliti, insoddisfazione, perdita di vendite.	Disponibilità reale mostrata su catalogo e scheda prodotto (RF-10, RF-11, RF-15).
Over-selling	Vendita di articoli già esauriti per mancato allineamento tra vendite e scorte.	Annullamenti, rimborsi, danno di immagine.	Decremento atomico della giacenza alla conferma dell'ordine (RF-26, RNF-R2).
Errori e attese nel checkout	Procedure di acquisto lunghe o soggette a errori nei momenti di picco.	Abbandono del carrello.	Checkout guidato, prestazioni e robustezza ai picchi (RF-21, RF-22, RNF-P1..P3).
Stato ordini non tracciabile	Assenza di una vista precisa sullo stato di lavorazione degli ordini in corso.	Richieste di assistenza, scarsa trasparenza.	Stati d'ordine consultabili dal cliente e gestiti dal personale (RF-07, RF-32).
Inventario inefficiente	Controllo manuale delle scorte, assenza di soglie e di storico dei movimenti.	Rotture di stock non anticipate, errori di conteggio.	Soglie minime, Low Stock Alert, storico movimenti (RF-28..RF-31).
Dati dispersi	Informazioni su utenti, prodotti e ordini distribuite su sistemi diversi.	Impossibilità di analisi e supervisione globale.	Base dati centralizzata e supervisione ordini con filtri (RF-37, RF-38).

2.2 Users and processes involved

I soggetti che interagiscono con il dominio sono: i **clienti** (appassionati di collezionismo, famiglie, acquirenti occasionali), il **personale di magazzino**, che riceve la merce, controlla le scorte e prepara le spedizioni, e l'**amministratore**, responsabile del catalogo e della supervisione delle vendite. Il nuovo sistema non sostituisce un software, ma **informatizza e unifica** questi processi, oggi svolti in modo manuale o attraverso strumenti eterogenei.

3. Proposed system

3.1 Overview

WonderVault è una piattaforma web a tre livelli (Three-Tier) che offre a tre tipologie di utenti registrati, oltre ai visitatori anonimi, le funzioni necessarie al proprio ruolo. Il sistema è composto da due sottosistemi funzionali che condividono un unico livello dati.

Sottosistema	Descrizione
Storefront B2C	Interfaccia pubblica e area cliente: catalogo, ricerca e filtri, scheda prodotto, carrello dinamico, checkout con pagamento simulato, conferma ordine, profilo, indirizzi e storico ordini.
Back-office Admin	Interfaccia riservata al personale: dashboard di magazzino (inventario, movimenti, avvisi di scorta minima), gestione catalogo (inserimento, modifica, disattivazione logica), gestione e supervisione degli ordini, gestione degli account del personale.
Data Tier condiviso	Base dati relazionale MySQL con utenti, prodotti, inventario, carrelli, ordini e pagamenti; garantisce coerenza immediata tra vendite e scorte.

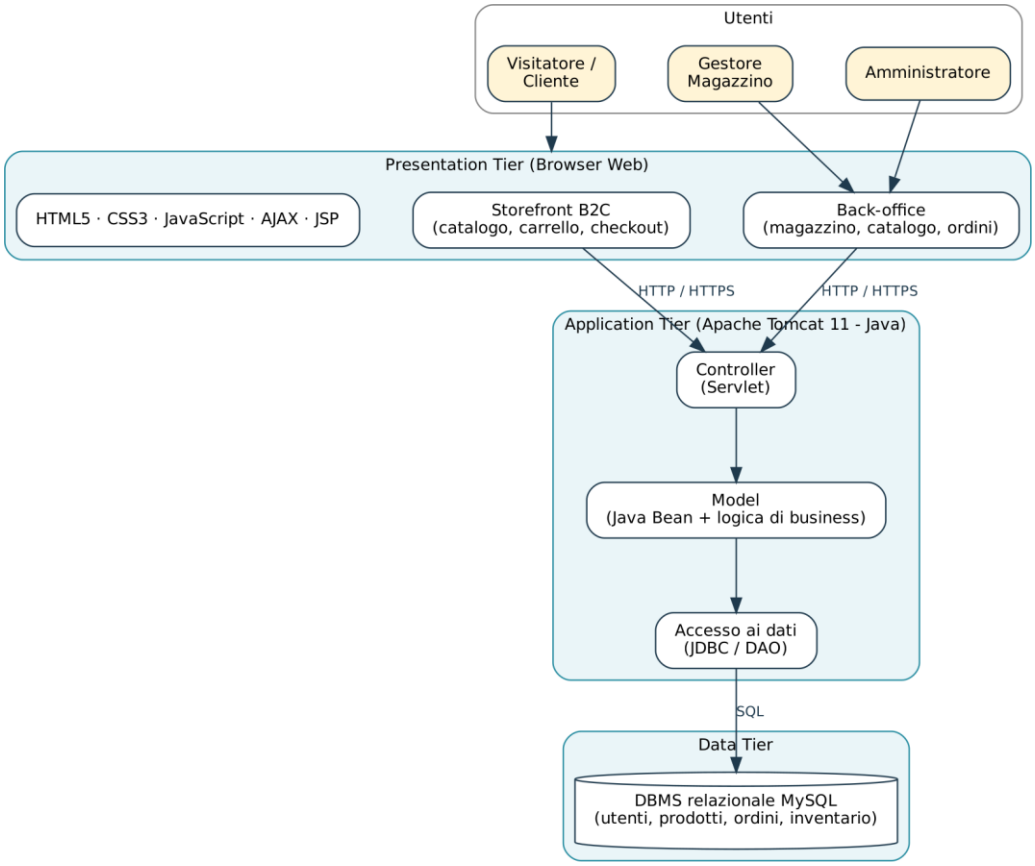


Figura 1 – Panoramica architetturale del sistema WonderVault (Three-Tier, MVC su Apache Tomcat 11 e MySQL).

3.1.1 Attori del sistema

Attore	Descrizione e responsabilità
Visitatore	Utente non autenticato. Può consultare il catalogo, cercare e filtrare i prodotti, visualizzare le schede, usare il carrello, registrarsi ed effettuare il login.

Attore	Descrizione e responsabilità
Cliente	Utente registrato e autenticato. Estende il Visitatore: gestisce profilo e indirizzi, applica codici sconto, effettua il checkout e consulta lo storico ordini.
Gestore Magazzino	Operatore del personale con accesso alla dashboard di magazzino: consulta l'inventario, aggiorna le giacenze, esamina lo storico dei movimenti, riceve gli avvisi di scorta minima e gestisce l'evasione degli ordini.
Amministratore	Responsabile del sistema: gestisce il catalogo (inserimento, modifica, disattivazione e riattivazione dei prodotti), supervisiona e filtra gli ordini, gestisce l'evasione degli ordini e gli account del personale.

3.1.2 Regole di business

Le seguenti regole di business, estratte dal Problem Statement e dagli scenari, valgono per tutto il sistema e sono referenziate dai requisiti e dai casi d'uso.

ID	Regola
RG-01	Un prodotto è visibile nel catalogo e acquistabile solo se attivo. Un prodotto attivo con giacenza pari a 0 è visibile ma segnalato come esaurito e non acquistabile.
RG-02	La quantità di un prodotto nel carrello non può superare la giacenza disponibile al momento dell'operazione.
RG-03	La giacenza non può mai essere negativa. Alla conferma dell'ordine la giacenza dei prodotti acquistati è decrementata in modo atomico.
RG-04	Le spese di spedizione sono pari a 4,90 €; sono gratuite se il subtotale del carrello, calcolato prima dell'applicazione di eventuali sconti, è pari o superiore a 50,00 €.
RG-05	Un codice sconto è valido se attivo e compreso nel proprio periodo di validità. Applica una percentuale di sconto sul subtotale. È ammesso un solo codice per ordine.
RG-06	Totale ordine = subtotale − sconto + spese di spedizione. Tutti i prezzi sono espressi in euro, IVA inclusa, con due cifre decimali.
RG-07	Nome e prezzo unitario di ciascun prodotto sono copiati nella riga d'ordine al momento dell'acquisto, così da non essere alterati da modifiche successive al catalogo.
RG-08	Username ed email sono univoci per ciascun utente. La password deve avere almeno 8 caratteri, con almeno una lettera e una cifra.
RG-09	I prodotti non sono mai eliminati fisicamente: l'amministratore ne effettua la disattivazione logica (e la riattivazione), così da preservare lo storico degli ordini. Un prodotto disattivato presente in un carrello è rilevato come non disponibile al checkout.
RG-10	Ciascun prodotto ha una soglia minima di scorta (valore predefinito: 10). Quando la giacenza scende sotto la soglia, il prodotto compare tra gli avvisi di scorta minima (Low Stock Alert).
RG-11	Gli stati dell'ordine sono: In elaborazione, In preparazione, Spedito, Consegnato, Annullato. Le transizioni consentite sono quelle del diagramma di stato di sez. 3.5.4. L'annullamento è ammesso solo da In elaborazione e In preparazione e ripristina la giacenza.
RG-12	Un ordine è creato solo dopo l'esito positivo del pagamento. In caso di pagamento rifiutato o di giacenza insufficiente non viene creato alcun ordine e nessuna giacenza viene modificata.
RG-13	Solo un Cliente autenticato può completare il checkout. Il carrello di un visitatore è conservato al momento del login.
RG-14	Il numero d'ordine ha formato WV-AAAA-NNNNNN ed è univoco.
RG-15	Ogni variazione della giacenza (carico, vendita, rettifica, annullamento) genera un movimento di inventario con data, tipo, variazione, utente e causale.

3.1.3 Assunzioni e dipendenze

- Il pagamento è **simulato**: l'esito è determinato dal sistema (positivo, salvo i casi di prova previsti dal Test Plan) e nessun dato reale di carta è elaborato o conservato.
- I codici sconto e i dati di partenza (categorie, franchise, account del personale) sono predisposti tramite script di inizializzazione della base dati.
- L'utente dispone di un browser moderno con JavaScript abilitato e di una connessione di rete ordinaria.
- Le immagini dei prodotti sono fornite dall'amministratore in formato JPG o PNG e sono di sua titolarità o liberamente utilizzabili.
- Il sistema è eseguito in ambiente Apache Tomcat 11 con MySQL; i tre livelli possono risiedere sulla stessa macchina o su macchine distinte.

3.2 Functional requirements

I requisiti funzionali sono suddivisi per macro-area. La priorità è indicata secondo lo schema **Alta** (indispensabile per il rilascio), **Media** (importante, da realizzare salvo vincoli di tempo), **Bassa** (desiderabile). La colonna UC indica i casi d'uso (sez. 3.5.2) che realizzano il requisito. I requisiti già presenti nel Problem Statement sono dettagliati e integrati con i requisiti emersi dall'analisi degli scenari.

3.2.1 Gestione utenti e autenticazione

ID	Requisito	Priorità	UC
RF-01	Il sistema deve permettere a un visitatore di registrarsi come cliente fornendo nome, cognome, username, email, password ed eventualmente telefono, verificando l'unicità di username ed email e la conformità della password alla RG-08.	Alta	UC-01
RF-02	Il sistema deve consentire l'autenticazione degli utenti mediante username e password.	Alta	UC-02
RF-03	Il sistema deve consentire il logout, terminando la sessione dell'utente.	Alta	UC-03
RF-04	Il sistema deve garantire una gestione differenziata di ruoli e permessi (Cliente, Gestore Magazzino, Amministratore), consentendo l'accesso a ciascuna funzione solo ai ruoli autorizzati e indirizzando l'utente alla propria area dopo il login.	Alta	UC-02
RF-05	Il sistema deve permettere agli utenti registrati di consultare e modificare il proprio profilo personale (nome, cognome, telefono, password).	Media	UC-04
RF-06	Il sistema deve permettere al cliente di gestire i propri indirizzi di spedizione (aggiunta, modifica, eliminazione, indicazione dell'indirizzo predefinito).	Alta	UC-04
RF-07	Il sistema deve consentire al cliente di consultare lo storico degli ordini effettuati, con il dettaglio e lo stato di ciascun ordine.	Alta	UC-13
RF-08	Il sistema deve permettere all'amministratore di creare e disattivare gli account del personale (Gestore Magazzino).	Media	UC-23

3.2.2 Catalogo e ricerca dei prodotti

ID	Requisito	Priorità	UC
RF-09	Il sistema deve mostrare un catalogo di prodotti ufficiali (abbigliamento, collezionismo, giocattoli, home decor, ricambi e accessori) raggruppati per categoria e per franchise (Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, 20th Century Studios).	Alta	UC-05
RF-10	Il sistema deve presentare per ogni prodotto attivo nome, fotografia, prezzo e indicazione della disponibilità.	Alta	UC-05, UC-06
RF-11	Il sistema deve mostrare la scheda di dettaglio del prodotto con foto, descrizione, specifiche, prezzo e quantità effettivamente disponibile.	Alta	UC-08
RF-12	Il sistema deve consentire la ricerca rapida dei prodotti per parola chiave tramite un'apposita barra di ricerca.	Alta	UC-06
RF-13	Il sistema deve permettere di filtrare i risultati per categoria, franchise e fascia di prezzo, anche in combinazione con la ricerca per parola chiave.	Alta	UC-07
RF-14	Il sistema deve consentire di ordinare i risultati (per rilevanza, prezzo crescente o decrescente, novità).	Bassa	UC-05, UC-06
RF-15	Il sistema deve segnalare i prodotti esauriti, mostrandoli ma impedendone l'aggiunta al carrello.	Alta	UC-05, UC-08, UC-09

3.2.3 Carrello

ID	Requisito	Priorità	UC
RF-16	Il sistema deve gestire un carrello virtuale mantenuto in sessione per l'utente, anche non autenticato; al login il carrello del visitatore è conservato (RG-13).	Alta	UC-09, UC-10, UC-02
RF-17	Il sistema deve consentire di aggiungere prodotti al carrello, verificando che la quantità richiesta non ecceda la giacenza (RG-02).	Alta	UC-09
RF-18	Il sistema deve consentire di modificare le quantità, rimuovere singoli articoli e svuotare completamente il carrello.	Alta	UC-10
RF-19	Il sistema deve calcolare e mostrare subtotale, spese di spedizione e totale, notificando l'importo mancante per raggiungere la spedizione gratuita (RG-04).	Alta	UC-09, UC-10
RF-20	Il sistema deve consentire al cliente di applicare un codice sconto, validandolo e aggiornando il totale (RG-05).	Media	UC-11

3.2.4 Checkout e gestione degli ordini (lato cliente)

ID	Requisito	Priorità	UC
RF-21	Il sistema deve guidare il cliente autenticato in una procedura di checkout che richieda la selezione dell'indirizzo di spedizione, la scelta del metodo di pagamento e l'inserimento di eventuali note.	Alta	UC-12
RF-22	Il sistema deve verificare, prima della conferma, la disponibilità di tutti i prodotti del carrello e segnalare quelli non più disponibili (RG-09).	Alta	UC-12
RF-23	Il sistema deve simulare il pagamento per i metodi Carta di credito, PayPal e Contrassegno, gestendone l'esito (RG-12).	Alta	UC-12
RF-24	Il sistema deve generare l'ordine al termine del checkout, assegnandogli un numero univoco (RG-14) e lo stato iniziale "In elaborazione".	Alta	UC-12
RF-25	Il sistema deve mostrare al cliente la pagina di conferma con il riepilogo dell'ordine e il numero d'ordine.	Alta	UC-12
RF-26	Il sistema deve decrementare la giacenza dei prodotti acquistati alla conferma dell'ordine e registrare i relativi movimenti di inventario (RG-03, RG-15).	Alta	UC-12

3.2.5 Gestione del magazzino e evasione degli ordini

ID	Requisito	Priorità	UC
RF-27	Il sistema deve consentire al personale di magazzino di accedere a una dashboard riservata, protetta da autenticazione e ruolo.	Alta	UC-02, UC-14
RF-28	Il sistema deve consentire di consultare l'inventario con giacenza, soglia minima e stato di ciascun prodotto, con ricerca e filtro per stato.	Alta	UC-14
RF-29	Il sistema deve consentire di aggiornare la giacenza con variazioni positive o negative e causale, impedendo giacenze negative (RG-03). Le nuove unità devono risultare immediatamente acquistabili.	Alta	UC-15
RF-30	Il sistema deve consentire di consultare lo storico dei movimenti di un prodotto (data, tipo, variazione, giacenza residua, utente, causale).	Media	UC-16
RF-31	Il sistema deve segnalare nella dashboard i prodotti con giacenza inferiore alla soglia minima (Low Stock Alert, RG-10).	Alta	UC-17

ID	Requisito	Priorità	UC
RF-32	Il sistema deve permettere all'amministratore e al gestore magazzino di gestire l'evasione degli ordini registrati, facendo avanzare lo stato (In elaborazione → In preparazione → Spedito → Consegnato).	Alta	UC-18
RF-33	Il sistema deve consentire di annullare un ordine non ancora spedito, ripristinando la giacenza dei prodotti (RG-11).	Media	UC-18

3.2.6 Amministrazione

ID	Requisito	Priorità	UC
RF-34	Il sistema deve permettere all'amministratore di inserire nuovi articoli nel catalogo caricando foto, descrizione, prezzo, categoria, franchise, scorte e soglia minima, e di pubblicarli rendendoli immediatamente ricercabili e acquistabili.	Alta	UC-19
RF-35	Il sistema deve permettere all'amministratore di modificare i dati di un prodotto esistente.	Media	UC-20
RF-36	Il sistema deve consentire all'amministratore di effettuare la disattivazione logica e la riattivazione dei prodotti (RG-09).	Alta	UC-21
RF-37	Il sistema deve permettere all'amministratore di supervisionare l'elenco globale degli ordini ricevuti.	Alta	UC-22
RF-38	Il sistema deve consentire all'amministratore di filtrare gli ordini ricevuti per intervallo di date e per indirizzo email del cliente.	Alta	UC-22

Il Problem Statement elenca le funzionalità in forma sintetica; la mappatura tra i punti originari e i requisiti RF-xx qui definiti è riportata nella matrice di tracciabilità di sez. 3.5.2.

3.3 Nonfunctional requirements

I requisiti non funzionali sono organizzati secondo il modello **FURPS+**. Ove possibile sono espressi in forma misurabile, così da poter essere verificati dal Test Plan.

3.3.1 Usability

ID	Requisito	Verifica
RNF-U1	L'interfaccia web deve essere intuitiva e consentire al cliente di completare la procedura di acquisto, a partire dalla visualizzazione del carrello fino al checkout, in un massimo di 5 click.	Test di usabilità
RNF-U2	L'interfaccia deve essere responsive, garantendo una navigazione fluida su dispositivi mobili (smartphone, tablet) e desktop, tramite le ultime due versioni stabili dei principali browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari), senza scorrimento orizzontale a partire da 360 px di larghezza.	Test su dispositivi/browser
RNF-U3	Le schermate di carrello e checkout devono mostrare in modo chiaro prezzi, costi di spedizione, sconti applicati e quantità scelta per ciascun prodotto.	Ispezione
RNF-U4	Tutti i testi e i messaggi (anche di errore e di validazione) devono essere in lingua italiana, comprensibili e privi di dettagli tecnici.	Ispezione
RNF-U5	I moduli devono fornire validazione dei dati con messaggi contestuali (anche tramite AJAX) prima dell'invio.	Test funzionale
RNF-U6	L'interfaccia deve rispettare per quanto possibile le linee guida WCAG 2.1 livello AA: contrasto adeguato, etichette dei campi, navigazione da tastiera, testi alternativi per le immagini.	Verifica con checklist
RNF-U7	Nella dashboard di magazzino i prodotti sotto soglia devono essere evidenziati visivamente e raggiungibili con un solo click dall'avviso.	Ispezione

3.3.2 Reliability

ID	Requisito	Verifica
RNF-R1	Il sistema deve garantire l'integrità dei dati, aggiornando le quantità dei prodotti in inventario immediatamente dopo la conferma dell'ordine da parte di un utente.	Test di integrazione
RNF-R2	Il sistema deve gestire picchi di richieste simultanee per la finalizzazione degli ordini e le verifiche di giacenza senza compromettere i dati dell'inventario, impedendo l'over-selling mediante controllo della concorrenza a livello di base dati.	Test di concorrenza
RNF-R3	La creazione di un ordine (verifica giacenza, pagamento, ordine, movimenti) deve essere transazionale (proprietà ACID): in caso di errore tutte le modifiche devono essere annullate.	Test di integrazione
RNF-R4	Gli errori applicativi non devono produrre perdite o corruzione di dati; l'utente deve visualizzare pagine di errore personalizzate, senza stack trace.	Test negativi
RNF-R5	Deve essere definita una procedura di backup periodico (almeno giornaliero) della base dati e delle immagini dei prodotti, con relativa procedura di ripristino.	Revisione documentale
RNF-R6	In un ipotetico ambiente di esercizio, la disponibilità del servizio deve essere pari ad almeno il 99% su base mensile (obiettivo di progetto, non misurato in ambito didattico).	Obiettivo

3.3.3 Performance

ID	Requisito	Verifica
RNF-P1	Il tempo di risposta durante la ricerca dei prodotti e il caricamento del catalogo non deve superare i 3 secondi con una normale connessione di rete.	Test di carico

ID	Requisito	Verifica
RNF-P2	La schermata di conferma dell'ordine e l'aggiornamento dell'inventario devono avvenire entro un tempo massimo di 5 secondi dalla conferma inviata dal cliente.	Test di carico
RNF-P3	Il sistema deve supportare almeno 1000 utenti connessi simultaneamente mentre effettuano acquisti e/o ricerche di prodotti.	Test di carico
RNF-P4	Gli elenchi di prodotti e di ordini devono essere paginati (da 12 a 24 elementi per pagina nel catalogo) per limitare i dati trasferiti.	Ispezione
RNF-P5	Le interrogazioni più frequenti (ricerca per nome, categoria, franchise, prezzo; ordini per data e per email) devono essere supportate da indici sulla base dati.	Revisione schema
RNF-P6	Le immagini dei prodotti devono essere ottimizzate (dimensione consigliata non superiore a 300 KB per la visualizzazione nel catalogo).	Ispezione

3.3.4 Supportability

ID	Requisito	Verifica
RNF-S1	Il sistema deve essere progettato secondo il pattern architetturale MVC (Model-View-Controller), separando in modo netto presentazione, logica di business e accesso ai dati, per favorire la manutenibilità a lungo termine.	Revisione del design
RNF-S2	Lo sviluppo deve seguire la progettazione orientata agli oggetti, per integrare agevolmente nuove funzionalità future.	Revisione del design
RNF-S3	Deve essere presente una procedura definita per il recupero dei dati storici associati a ordini archiviati e a prodotti disattivati in modo logico.	Revisione documentale
RNF-S4	Il codice deve seguire convenzioni di codifica documentate e i metodi pubblici devono essere documentati con Javadoc.	Code review
RNF-S5	I parametri di configurazione (connessione alla base dati, percorsi delle immagini, soglia e costo di spedizione) devono essere esternalizzati e modificabili senza ricompilare il codice.	Ispezione
RNF-S6	Il sistema deve registrare in un log gli errori e le operazioni significative (accessi, ordini, movimenti di inventario, operazioni amministrative).	Ispezione dei log
RNF-S7	Categorie, franchise e metodi di pagamento devono essere trattati come dati o come estensioni isolate, in modo da poterne aggiungere di nuovi senza modificare la logica di business esistente.	Revisione del design
RNF-S8	La logica di business deve essere verificabile con test automatici (JUnit) indipendenti dal livello di presentazione.	Test Plan

3.3.5 Implementation

ID	Requisito	Verifica
RNF-I1	Il sistema deve essere realizzato in linguaggio Java (tecnologia Java EE / Jakarta Servlet) con versione del JDK pari o superiore alla 17, richiesta da Apache Tomcat 11.	Ispezione
RNF-I2	Il livello di presentazione deve utilizzare HTML5, CSS3, JavaScript, JSP e Servlet, con AJAX per rendere più fluida la navigazione.	Ispezione
RNF-I3	L'accesso ai dati deve avvenire tramite JDBC con un pool di connessioni configurato sull'application server e query parametrizzate (PreparedStatement) per prevenire SQL injection.	Code review
RNF-I4	La codifica dei caratteri deve essere UTF-8 in tutti i livelli (pagine, richieste, base dati).	Test funzionale
RNF-I5	Tutto il codice e la documentazione devono essere versionati nel repository GitHub del progetto, con utilizzo di branch e commit significativi.	Ispezione repository

ID	Requisito	Verifica
RNF-I6	Gli strumenti e le librerie utilizzati devono essere open source o a licenza gratuita compatibile con l'uso didattico.	Revisione

3.3.6 Interface

ID	Requisito	Verifica
RNF-F1	L'unica interfaccia verso l'utente è un'applicazione web accessibile tramite browser; il sistema non richiede l'installazione di software sul client.	Ispezione
RNF-F2	Le interazioni con l'esterno sono limitate al browser (HTTP/HTTPS) e al DBMS (JDBC). Il pagamento deve essere incapsulato dietro un'interfaccia astratta, così da poter integrare in futuro un circuito reale senza modifiche alla logica d'ordine.	Revisione del design
RNF-F3	Importi in euro con due decimali e separatore decimale la virgola; date nel formato gg/mm/aaaa; orari nel fuso orario Europe/Rome.	Ispezione
RNF-F4	Le immagini caricate dall'amministratore devono essere in formato JPG o PNG, con dimensione massima di 2 MB ciascuna; per ogni prodotto devono essere presenti da 1 a 5 fotografie.	Test funzionale
RNF-F5	Le risposte delle richieste AJAX devono essere scambiate in formato JSON.	Ispezione

3.3.7 Packaging

ID	Requisito	Verifica
RNF-K1	Il sistema deve essere distribuito come archivio WAR installabile su Apache Tomcat 11.	Collaudo di installazione
RNF-K2	La distribuzione deve includere gli script SQL di creazione dello schema e di popolamento iniziale (categorie, franchise, prodotti di esempio, codici sconto, account di prova per ciascun ruolo).	Collaudo di installazione
RNF-K3	La distribuzione deve includere un file README con i prerequisiti, i passi di installazione, la configurazione e le credenziali di prova.	Revisione documentale
RNF-K4	Il rilascio finale deve comprendere il codice sorgente, la documentazione completa (Problem Statement, Use Case Model, RAD, SDD, ODD, Test Plan e Test Execution Report) e le versioni etichettate (tag) sul repository.	Revisione documentale

3.3.8 Legal

ID	Requisito	Verifica
RNF-L1	Protezione dei dati (GDPR): il sistema deve raccogliere solo i dati necessari (minimizzazione), mostrare un'informativa sulla privacy e raccogliere il consenso in fase di registrazione, consentire all'utente di accedere e rettificare i propri dati e prevedere la disattivazione dell'account.	Ispezione
RNF-L2	Credenziali: le password devono essere memorizzate solo in forma cifrata (hash con salt, ad esempio BCrypt o PBKDF2), mai in chiaro né nei log.	Code review
RNF-L3	Cookie: il sistema deve utilizzare esclusivamente cookie tecnici di sessione e darne informazione nell'informativa.	Ispezione
RNF-L4	Contratti a distanza (Codice del consumo): prima della conferma dell'ordine devono essere mostrati prezzo totale IVA inclusa, spese di spedizione, riepilogo dell'ordine e informazioni sul diritto di recesso.	Ispezione
RNF-L5	Commercio elettronico (D.Lgs. 70/2003): il sito deve riportare le informazioni identificative del gestore e confermare la ricezione dell'ordine.	Ispezione

ID	Requisito	Verifica
RNF-L6	Marchi e proprietà intellettuale: i marchi Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e 20th Century Studios appartengono ai rispettivi titolari; il progetto è realizzato a scopo esclusivamente didattico e senza fini commerciali, e il sito deve riportare tale avvertenza.	Ispezione
RNF-L7	Pagamenti: poiché il pagamento è simulato e non vengono trattati dati reali di carte, non sono applicabili i requisiti dello standard PCI DSS; in un'eventuale integrazione reale i dati di pagamento dovranno essere gestiti da un prestatore di servizi certificato.	Revisione

3.4 Constraints ("Pseudo requirements")

I vincoli seguenti sono imposti dal committente o dal contesto del progetto e limitano le scelte di progettazione e di implementazione.

ID	Vincolo	Descrizione
VIN-01	Sicurezza	L'accesso alle aree riservate (pannello Amministratore e dashboard Gestione Magazzino) deve essere strettamente controllato da un sistema di autenticazione e di autorizzazione basato sui permessi di ruolo. Le credenziali (password) devono essere salvate in formato cifrato. Lo username è univoco per ogni utente.
VIN-02	Architettura software	Il sistema deve essere implementato con architettura Three-Tier (Presentation, Application, Data Tier) e pattern MVC nel livello applicativo, utilizzando il linguaggio Java (tecnologia Java EE / Servlet e JSP).
VIN-03	Ambiente di esecuzione	L'application server è Apache Tomcat, versione 11. Il Data Tier si appoggia a un DBMS relazionale MySQL.
VIN-04	Distribuzione dei livelli	I tre livelli devono essere progettati con elevata coesione e basso accoppiamento, in modo da poter essere installati ed eseguiti anche su macchine separate.
VIN-05	Versioning	Tutto il codice e la documentazione risiedono nel repository GitHub del progetto (sez. 1.5, rif. 11).
VIN-06	Client	Il sistema è accessibile esclusivamente tramite browser web; non sono previste applicazioni native.
VIN-07	Pagamento	Il pagamento è simulato; non è consentita l'integrazione con servizi di pagamento reali nella presente versione.
VIN-08	Calendario	Il progetto deve rispettare le scadenze del piano di consegne: Problem Statement (15/10/2026), Use Case Model (29/10/2026), RAD (12/11/2026), SDD (26/11/2026), Specifica delle interfacce dei moduli e Test Plan (17/12/2026), consegna finale entro il 20/01/2027.
VIN-09	Risorse	Il team è composto da tre studenti; non è previsto budget per licenze software, per cui devono essere usati strumenti open source o gratuiti.
VIN-10	Lingua	L'interfaccia utente e la documentazione sono redatte in lingua italiana.
VIN-11	Dati di prova	I dati di prodotti, clienti e ordini utilizzati per sviluppo e collaudo sono fittizi.

3.5 System models

La presente sezione descrive il sistema proposto attraverso i modelli tipici dell'analisi dei requisiti: scenari (3.5.1), modello dei casi d'uso (3.5.2), modello a oggetti (3.5.3), modello dinamico (3.5.4) e interfaccia utente (3.5.5). I modelli sono tra loro coerenti e collegati ai requisiti tramite gli identificativi RF-xx, UC-xx e RG-xx.

3.5.1 Scenarios

Gli scenari descrivono, dal punto di vista di attori concreti, sequenze tipiche di utilizzo del sistema. I primi quattro scenari provengono dal Problem Statement e sono stati completati con i dettagli emersi in fase di analisi (valori numerici, stati dell'ordine, soglie); gli scenari SC-05 – SC-09 coprono funzioni e situazioni non rappresentate dai precedenti, tra cui il caso critico degli acquisti concorrenti.

ID	Scenario	Attore
SC-01	Acquisto di prodotti dal catalogo	Marco, Cliente privato
SC-02	Gestione dinamica del carrello e applicazione di sconti	Elena, Cliente privato
SC-03	Controllo e aggiornamento dell'inventario	Matteo, Gestore Magazzino
SC-04	Inserimento e pubblicazione di un nuovo prodotto	Alberto, Amministratore
SC-05	Registrazione di un nuovo cliente e consultazione dei propri ordini	Giulia, Visitatrice
SC-06	Evasione e annullamento di un ordine	Matteo, Gestore Magazzino; Alberto, Amministratore
SC-07	Supervisione degli ordini con filtri	Alberto, Amministratore
SC-08	Acquisti concorrenti dell'ultima unità disponibile	Luca e Sara, Clienti privati
SC-09	Disattivazione logica e riattivazione di un prodotto	Alberto, Amministratore

SC-01 – Acquisto di prodotti dal catalogo

Attore	Marco, Cliente privato
Casi d'uso coinvolti	UC-02, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-12

Marco, un cliente appassionato di collezionismo Star Wars, viene a sapere dell'uscita di una nuova statuetta in edizione limitata. Accede alla piattaforma WonderVault dal suo laptop tramite browser e, avendo già un account, effettua il login con il suo username e la sua password.

Utilizza la barra di ricerca digitando "darth" e applica i filtri per la categoria "Collezionismo" e per il franchise "Star Wars". Tra i risultati individua la "Statuetta Darth Vader Collector Edition" e apre la scheda del prodotto per consultare la descrizione e le specifiche. Verifica che siano disponibili scorte ("5 pezzi disponibili"), seleziona una quantità pari a 1 e clicca su "Aggiungi al carrello". Il carrello mostra un subtotale di 89,90 € e spedizione gratuita, perché supera la soglia di 50,00 €.

Marco procede al checkout: seleziona l'indirizzo di spedizione salvato nel suo profilo a Salerno, sceglie la carta di credito come metodo di pagamento, aggiunge una nota per il corriere e conferma l'ordine.

Il sistema verifica nuovamente la disponibilità, registra il pagamento simulato, crea l'ordine in stato "In elaborazione", diminuisce da 5 a 4 la quantità di pezzi disponibili in inventario e mostra istantaneamente a Marco la pagina di avvenuto acquisto con il riepilogo e il numero d'ordine (WV-2026-000123).

SC-02 – Gestione dinamica del carrello e applicazione di sconti

Attore	Elena, Cliente privato
Casi d'uso coinvolti	UC-09, UC-10, UC-11, UC-12

Elena sta navigando su WonderVault dal suo smartphone ed è interessata all'acquisto di una maglietta Marvel da 24,90 € e di un peluche Disney da 15,10 €. Dopo aver effettuato l'accesso, aggiunge i due articoli al carrello.

Apre la schermata del carrello: il sistema calcola un subtotale di 40,00 €, aggiunge 4,90 € di spese di spedizione e le notifica che le mancano 10,00 € per raggiungere la soglia di spedizione gratuita. Elena torna al catalogo e aggiunge un portachiavi Pixar da 12,00 €: il subtotale sale a 52,00 € e il sistema azzera le spese di spedizione.

Nel campo "Codice sconto" del carrello Elena inserisce il codice BENVENUTO10. Il sistema ne verifica la validità, applica lo sconto del 10% (5,20 €) e mostra il nuovo totale di 46,80 €.

Elena completa il checkout con il pagamento simulato e riceve la conferma dell'ordine con il riepilogo dei costi: subtotale, sconto, spedizione gratuita e totale.

SC-03 – Controllo e aggiornamento dell'inventario

Attore	Matteo, Gestore Magazzino
Casi d'uso coinvolti	UC-02, UC-14, UC-15, UC-16, UC-17

Matteo, operatore di magazzino di WonderVault, accede alla dashboard di back-office dal suo tablet e visualizza in evidenza un avviso di scorta minima (Low Stock Alert) che segnala tre prodotti sotto soglia, tra cui le tessere da collezione Marvel (giacenza 4, soglia minima 10).

Seleziona l'articolo interessato ed esamina lo storico dei movimenti, dal quale risultano le vendite più recenti e l'ultimo carico. Avendo appena ricevuto un nuovo carico di 100 unità dal fornitore, inserisce la variazione +100 e la causale "Carico fornitore", quindi conferma l'aggiornamento.

Il sistema registra il movimento di carico, aggiorna in tempo reale la quantità disponibile sulla base dati centrale portandola a 104 e rimuove il prodotto dall'elenco degli avvisi. Le nuove unità sono immediatamente acquistabili dagli utenti sul sito pubblico.

SC-04 – Inserimento e pubblicazione di un nuovo prodotto

Attore	Alberto, Amministratore
Casi d'uso coinvolti	UC-02, UC-19

Alberto, l'amministratore del sistema, accede al pannello di back-office con le sue credenziali private perché è appena arrivata in magazzino una nuova linea di tazze Disney.

Seleziona la funzione "Aggiungi nuovo prodotto", inserisce il nome ("Tazza Ceramica Cenerentola"), sceglie la categoria "Home decor" e il franchise "Disney", scrive la descrizione, carica due fotografie, imposta il prezzo di vendita a 18,50 €, la quantità disponibile a 30 unità e la soglia minima a 10.

Alberto clicca su "Pubblica". Il sistema valida i dati, salva il nuovo prodotto nella base dati e lo rende immediatamente ricercabile e acquistabile dai clienti sul portale e-commerce pubblico.

SC-05 – Registrazione di un nuovo cliente e consultazione dei propri ordini

Attore	Giulia, Visitatrice

Casi d'uso coinvolti	UC-01, UC-02, UC-09, UC-12, UC-13

Giulia visita WonderVault per la prima volta senza essere registrata. Naviga nel catalogo, aggiunge al carrello un peluche Disney e clicca su "Procedi al checkout". Il sistema le comunica che per completare l'acquisto è necessario accedere e le propone la registrazione.

Giulia compila il modulo con nome, cognome, username, email e password, accetta l'informativa sulla privacy e conferma. Il sistema verifica che username ed email non siano già in uso, crea l'account con ruolo Cliente e la autentica; il carrello creato in precedenza è conservato. Giulia aggiunge un indirizzo di spedizione e conclude l'acquisto.

Due giorni dopo accede alla sezione "I miei ordini": vede l'ordine con stato "Spedito" e ne apre il dettaglio per controllare il riepilogo.

SC-06 – Evasione e annullamento di un ordine

Attore	Matteo, Gestore Magazzino; Alberto, Amministratore
Casi d'uso coinvolti	UC-02, UC-18

Matteo apre dal tablet l'elenco degli ordini filtrato per stato "In elaborazione" e prende in carico l'ordine WV-2026-000123 di Marco: lo stato passa a "In preparazione". Una volta confezionato il pacco e consegnato al corriere, Matteo imposta lo stato "Spedito"; alla consegna lo stato diventerà "Consegnato".

Nel frattempo una cliente contatta l'assistenza per rinunciare all'ordine WV-2026-000119, ancora "In preparazione". Alberto, dal pannello di amministrazione, seleziona l'ordine e sceglie "Annulla". Il sistema chiede conferma, imposta lo stato "Annullato" e ripristina in magazzino le quantità dei prodotti, registrando i relativi movimenti. Un ordine già "Spedito" non può invece essere annullato: il sistema segnala che la transizione non è consentita.

SC-07 – Supervisione degli ordini con filtri

Attore	Alberto, Amministratore
Casi d'uso coinvolti	UC-02, UC-22

Alberto desidera verificare gli acquisti effettuati da un cliente nell'ultima settimana. Dal pannello di amministrazione apre l'elenco globale degli ordini e imposta il filtro per intervallo di date (dal 01/11/2026 al 07/11/2026) e l'indirizzo email "marco.rossi@email.it".

Il sistema mostra due ordini corrispondenti, con numero, data, totale e stato. Alberto ne apre uno per consultare il dettaglio e azzera poi i filtri per tornare all'elenco completo.

SC-08 – Acquisti concorrenti dell'ultima unità disponibile

Attore	Luca e Sara, Clienti privati
Casi d'uso coinvolti	UC-09, UC-12

Di una spilla in edizione limitata a tema Star Wars resta a magazzino un solo pezzo. Luca e Sara la aggiungono contemporaneamente al carrello (in quel momento il prodotto risulta disponibile a entrambi) e, nello stesso istante, premono "Conferma ordine".

Il sistema elabora le due richieste in modo che la giacenza non diventi mai negativa: la richiesta di Luca viene completata, l'ordine è creato e la giacenza scende a 0. La richiesta di Sara rileva che la giacenza

non è più sufficiente, annulla l'intera operazione senza addebiti né ordini parziali e la informa che il prodotto non è più disponibile, invitandola a modificare il carrello.

SC-09 – Disattivazione logica e riattivazione di un prodotto

Attore	Alberto, Amministratore
Casi d'uso coinvolti	UC-21

Terminata la stagione natalizia, Alberto decide di ritirare dal catalogo la "Tazza Natale 2025". Dall'elenco dei prodotti seleziona "Disattiva" e conferma. Il prodotto scompare immediatamente dal catalogo e dai risultati di ricerca, ma non viene cancellato: gli ordini passati di Marco che lo contengono continuano a mostrarne nome e prezzo nello storico.

A fine anno Alberto decide di riproporre la tazza: seleziona "Riattiva" e il prodotto torna visibile e acquistabile con la giacenza residua.

3.5.2 Use case model

Il modello dei casi d'uso identifica le funzioni del sistema dal punto di vista degli attori che le utilizzano. I casi d'uso sono derivati dai requisiti funzionali (sez. 3.2) e dagli scenari (sez. 3.5.1).

Attori

Attore	Descrizione
Visitatore	Utente non autenticato del portale pubblico.
Cliente	Utente registrato e autenticato; specializza il Visitatore ed eredita tutte le sue funzioni.
Gestore Magazzino	Operatore del personale con accesso alla dashboard di magazzino e alla gestione dell'evasione degli ordini.
Amministratore	Responsabile del catalogo, della supervisione degli ordini e degli account del personale.

Diagrammi dei casi d'uso

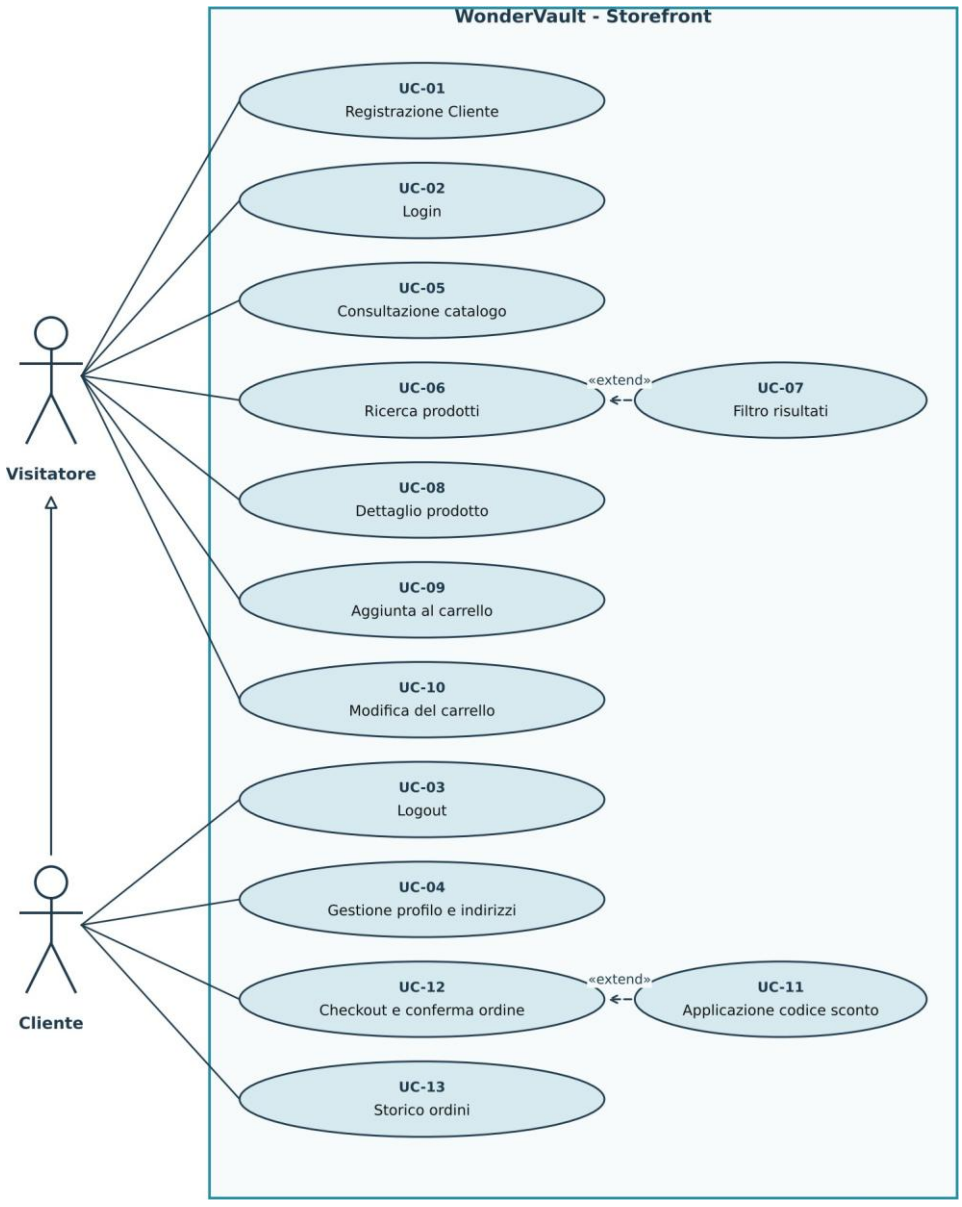


Figura 2 – Diagramma dei casi d'uso dello Storefront (Visitatore e Cliente).

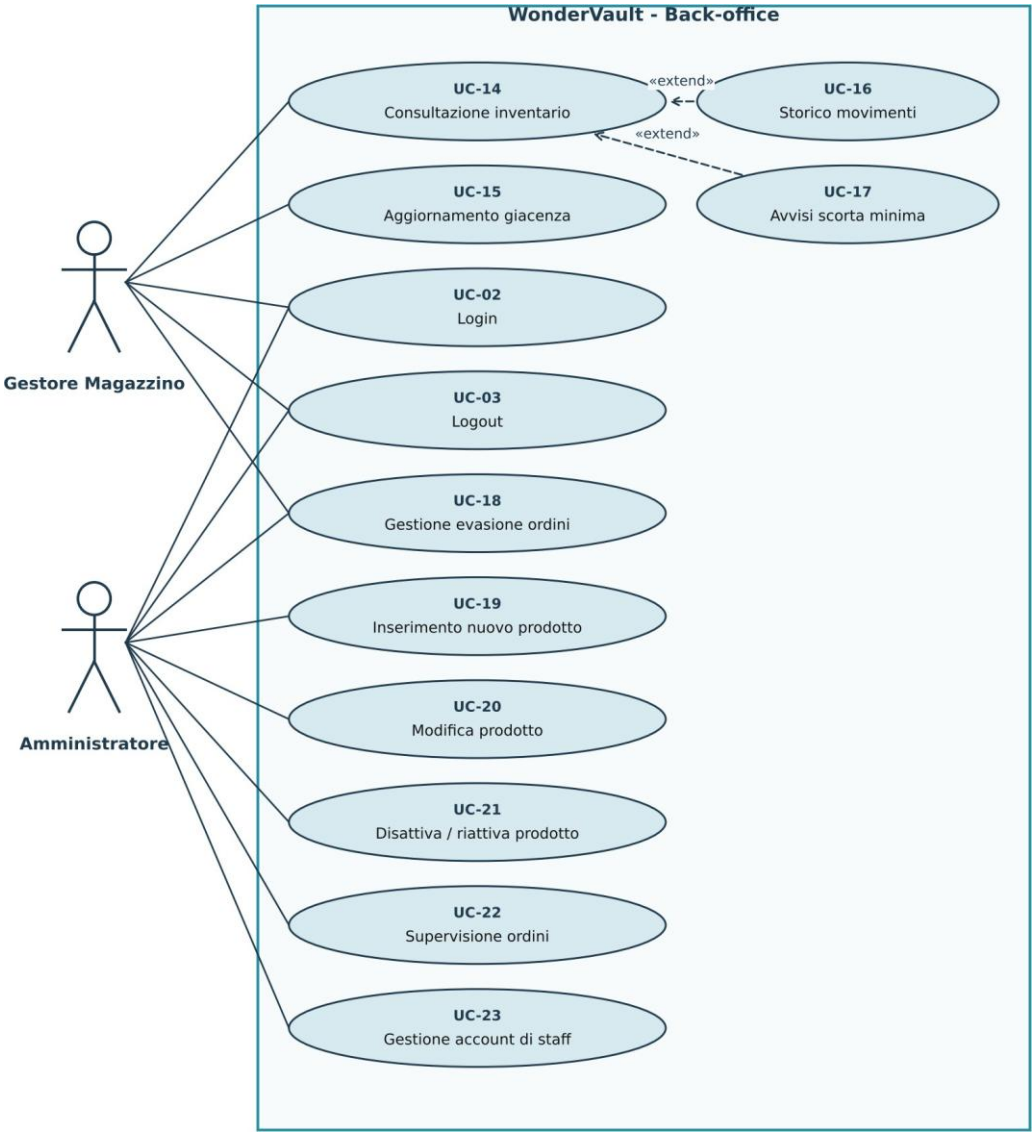


Figura 3 – *Diagramma dei casi d'uso del Back-office (Gestore Magazzino e Amministratore).*

Elenco dei casi d'uso

ID	Nome	Attori	Requisiti
UC-01	Registrazione Cliente	Visitatore	RF-01
UC-02	Login	Visitatore, Gestore Magazzino, Amministratore	RF-02, RF-04, RF-16, RF-27
UC-03	Logout	Cliente, Gestore Magazzino, Amministratore	RF-03
UC-04	Gestione profilo e indirizzi	Cliente	RF-05, RF-06
UC-05	Consultazione catalogo	Visitatore	RF-09, RF-10, RF-14, RF-15
UC-06	Ricerca prodotti per parola chiave	Visitatore	RF-10, RF-12, RF-14
UC-07	Filtro risultati	Visitatore	RF-13
UC-08	Visualizzazione dettaglio prodotto	Visitatore	RF-11, RF-15
UC-09	Aggiunta al carrello	Visitatore	RF-15, RF-16, RF-17, RF-19
UC-10	Modifica del carrello	Visitatore	RF-16, RF-18, RF-19
UC-11	Applicazione codice sconto	Cliente	RF-20
UC-12	Checkout e conferma ordine	Cliente	RF-21 – RF-26
UC-13	Consultazione storico ordini	Cliente	RF-07
UC-14	Consultazione inventario	Gestore Magazzino	RF-27, RF-28
UC-15	Aggiornamento giacenza	Gestore Magazzino	RF-29
UC-16	Consultazione storico movimenti	Gestore Magazzino	RF-30
UC-17	Gestione avvisi di scorta minima	Gestore Magazzino	RF-31
UC-18	Gestione evasione ordini	Gestore Magazzino, Amministratore	RF-32, RF-33
UC-19	Inserimento nuovo prodotto	Amministratore	RF-34
UC-20	Modifica prodotto	Amministratore	RF-35
UC-21	Disattivazione e riattivazione prodotto	Amministratore	RF-36
UC-22	Supervisione ordini	Amministratore	RF-37, RF-38
UC-23	Gestione account del personale	Amministratore	RF-08

Specifica dei casi d'uso

Ciascun caso d'uso è descritto indicando attori, precondizioni, flusso principale degli eventi, flussi alternativi ed eccezioni, postcondizioni e requisiti collegati. Le relazioni tra casi d'uso sono: UC-07 estende UC-06; UC-11 estende UC-12; UC-16 e UC-17 estendono UC-14.

UC-01 – Registrazione Cliente

Attori	Visitatore
Precondizioni	Il visitatore non è autenticato.
Flusso principale	1. Il visitatore seleziona "Registrati". 2. Il sistema mostra il modulo di registrazione. 3. Il visitatore inserisce nome, cognome, username, email, password, conferma password, telefono (facoltativo) e accetta l'informativa sulla privacy. 4. Il sistema valida i dati (formato, unicità di username ed email, regola RG-08). 5. Il sistema crea l'account con ruolo Cliente, memorizza la password in forma cifrata e avvia la sessione. 6. Il sistema mostra la home con un messaggio di benvenuto.
Flussi alternativi ed eccezioni	4a. Username o email già in uso: il sistema segnala l'errore e conserva gli altri dati inseriti. 4b. Password non conforme o diversa dalla conferma: il sistema segnala l'errore. 4c. Informativa privacy non accettata: la registrazione non è consentita.
Postcondizioni	Esiste un nuovo account Cliente attivo e l'utente è autenticato.
Requisiti e regole	RF-01; RG-08; RNF-L1, RNF-L2

UC-02 – Login

Attori	Visitatore, Gestore Magazzino, Amministratore
Precondizioni	L'utente possiede un account attivo e non è autenticato.
Flusso principale	1. L'utente apre la pagina di accesso. 2. L'utente inserisce username e password. 3. Il sistema verifica che l'account esista, sia attivo e che l'hash della password corrisponda. 4. Il sistema crea la sessione associando il ruolo dell'utente. 5. Se esisteva un carrello creato come visitatore, il sistema lo associa all'utente (RG-13). 6. Il sistema reindirizza l'utente all'area del proprio ruolo: home (Cliente), dashboard di magazzino (Gestore), pannello di amministrazione (Amministratore).
Flussi alternativi ed eccezioni	3a. Credenziali non valide o account disattivato: il sistema mostra il messaggio generico "Credenziali non valide", senza indicare quale dato sia errato. 1a. Se il login è richiesto dal checkout (UC-12), al termine il sistema riporta l'utente al checkout.
Postcondizioni	L'utente è autenticato con il proprio ruolo e la sessione è attiva.
Requisiti e regole	RF-02, RF-04, RF-16, RF-27; VIN-01

UC-03 – Logout

Attori	Cliente, Gestore Magazzino, Amministratore
Precondizioni	L'utente è autenticato.
Flusso principale	1. L'utente seleziona "Esci". 2. Il sistema invalida la sessione e scarta il carrello associato. 3. Il sistema mostra la home pubblica.

Flussi alternativi ed eccezioni	2a. Sessione scaduta per inattività: il sistema reindirizza alla pagina di accesso.
Postcondizioni	La sessione è terminata e le aree riservate non sono più accessibili.
Requisiti e regole	RF-03

UC-04 – Gestione profilo e indirizzi

Attori	Cliente (la modifica dei dati personali e della password è consentita anche a Gestore Magazzino e Amministratore)
Precondizioni	L'utente è autenticato.
Flusso principale	1. L'utente apre "Il mio profilo". 2. Il sistema mostra dati personali e indirizzi di spedizione. 3. L'utente modifica nome, cognome, telefono o password (fornendo la password attuale) oppure aggiunge, modifica o elimina un indirizzo, o ne imposta uno come predefinito. 4. Il sistema valida i dati e li salva. 5. Il sistema mostra la conferma dell'operazione.
Flussi alternativi ed eccezioni	4a. Dati non validi o campi obbligatori mancanti: il sistema evidenzia gli errori. 4b. Password attuale errata: la modifica della password è rifiutata. 4c. Eliminazione di un indirizzo già usato in ordini: consentita, perché gli ordini conservano una copia dell'indirizzo di spedizione.
Postcondizioni	I dati del profilo o gli indirizzi risultano aggiornati.
Requisiti e regole	RF-05, RF-06; RG-07, RG-08

UC-05 – Consultazione catalogo

Attori	Visitatore (e quindi Cliente)
Precondizioni	Nessuna.
Flusso principale	1. L'utente accede alla home o al catalogo. 2. Il sistema mostra i prodotti attivi, paginati, con foto, nome, franchise, prezzo e disponibilità. 3. L'utente seleziona una categoria o un franchise. 4. Il sistema mostra i prodotti corrispondenti. 5. L'utente può modificare l'ordinamento dei risultati.
Flussi alternativi ed eccezioni	4a. Nessun prodotto nella sezione scelta: il sistema mostra il messaggio "Nessun prodotto disponibile in questa sezione".
Postcondizioni	Nessuna modifica ai dati.
Requisiti e regole	RF-09, RF-10, RF-14, RF-15; RG-01

UC-06 – Ricerca prodotti per parola chiave

Attori	Visitatore (e quindi Cliente)
Precondizioni	Nessuna.
Flusso principale	1. L'utente digita una parola chiave nella barra di ricerca e conferma. 2. Il sistema cerca tra i prodotti attivi per nome e descrizione. 3. Il sistema mostra l'elenco dei risultati con il loro numero. 4. L'utente può affinare i risultati con i filtri (UC-07).

Flussi alternativi ed eccezioni	1a. Parola chiave vuota: il sistema mostra l'intero catalogo. 3a. Nessun risultato: il sistema mostra "Nessun prodotto trovato" e suggerisce di modificare la ricerca.
Postcondizioni	Nessuna modifica ai dati.
Requisiti e regole	RF-10, RF-12, RF-14

UC-07 – Filtro risultati

Attori	Visitatore (e quindi Cliente)
Precondizioni	È visualizzato un elenco di prodotti (catalogo o risultati di ricerca). Estende UC-06.
Flusso principale	1. L'utente imposta uno o più filtri: categoria, franchise, fascia di prezzo (minimo e massimo). 2. Il sistema aggiorna l'elenco, senza ricaricare la pagina (AJAX), applicando i filtri in combinazione con l'eventuale parola chiave. 3. L'utente può azzerare i filtri per tornare all'elenco di partenza.
Flussi alternativi ed eccezioni	1a. Prezzo minimo maggiore del massimo: il sistema segnala l'errore di validazione. 2a. Nessun prodotto soddisfa i criteri: il sistema mostra "Nessun prodotto trovato".
Postcondizioni	Nessuna modifica ai dati.
Requisiti e regole	RF-13

UC-08 – Visualizzazione dettaglio prodotto

Attori	Visitatore (e quindi Cliente)
Precondizioni	Nessuna.
Flusso principale	1. L'utente seleziona un prodotto da un elenco. 2. Il sistema mostra la scheda: foto, nome, franchise, categoria, descrizione, specifiche, prezzo e disponibilità reale (ad esempio "5 pezzi disponibili"). 3. Se il prodotto è disponibile, il sistema abilita la scelta della quantità e il pulsante "Aggiungi al carrello".
Flussi alternativi ed eccezioni	2a. Prodotto esaurito: il sistema mostra "Non disponibile" e disabilita l'acquisto (RG-01). 2b. Prodotto disattivato o inesistente: il sistema mostra la pagina "Prodotto non disponibile".
Postcondizioni	Nessuna modifica ai dati.
Requisiti e regole	RF-11, RF-15; RG-01

UC-09 – Aggiunta al carrello

Attori	Visitatore (e quindi Cliente)
Precondizioni	Il prodotto è attivo e ha giacenza maggiore di zero.
Flusso principale	1. L'utente sceglie la quantità e seleziona "Aggiungi al carrello". 2. Il sistema verifica che la quantità richiesta, sommata a quella eventualmente già presente nel carrello, non superi la giacenza (RG-02). 3. Il sistema aggiunge la riga al carrello o ne incrementa la quantità. 4. Il sistema ricalcola subtotale, spese di spedizione e totale e indica l'importo mancante per la spedizione gratuita (RG-04). 5. Il sistema aggiorna l'indicatore del carrello.
Flussi alternativi ed eccezioni	2a. Quantità superiore alla giacenza: il sistema segnala la quantità massima acquistabile e lascia il carrello invariato.

Postcondizioni	Il carrello contiene il prodotto con la quantità scelta.
Requisiti e regole	RF-15, RF-16, RF-17, RF-19; RG-02, RG-04

UC-10 – Modifica del carrello

Attori	Visitatore (e quindi Cliente)
Precondizioni	Il carrello contiene almeno un articolo.
Flusso principale	1. L'utente apre il carrello. 2. Il sistema mostra le righe, il subtotale, le spese di spedizione e il totale. 3. L'utente modifica la quantità di una riga, rimuove una riga o svuota il carrello. 4. Il sistema valida l'operazione (RG-02) e ricalcola gli importi.
Flussi alternativi ed eccezioni	3a. Quantità impostata a 0: la riga è rimossa. 3b. Quantità superiore alla giacenza: il sistema segnala l'errore e mantiene la quantità precedente. 4a. Carrello svuotato: il sistema mostra "Il carrello è vuoto" con un collegamento al catalogo.
Postcondizioni	Il carrello riflette le modifiche richieste.
Requisiti e regole	RF-16, RF-18, RF-19; RG-02, RG-04, RG-06

UC-11 – Applicazione codice sconto

Attori	Cliente
Precondizioni	Il cliente è autenticato e il carrello non è vuoto. Estende UC-12.
Flusso principale	1. Il cliente inserisce un codice sconto e seleziona "Applica". 2. Il sistema verifica che il codice esista, sia attivo e sia nel periodo di validità (RG-05). 3. Il sistema applica la percentuale di sconto al subtotale e mostra il nuovo totale.
Flussi alternativi ed eccezioni	2a. Codice inesistente, non attivo o scaduto: il sistema segnala l'errore e lascia il totale invariato. 2b. Era già applicato un altro codice: il nuovo codice valido lo sostituisce (un solo codice per ordine).
Postcondizioni	Al carrello è associato il codice sconto valido e il totale è aggiornato.
Requisiti e regole	RF-20; RG-05, RG-06

UC-12 – Checkout e conferma ordine

Attori	Cliente
Precondizioni	Il cliente è autenticato (altrimenti il sistema richiede il login, UC-02) e il carrello non è vuoto.
Flusso principale	1. Il cliente seleziona "Procedi al checkout". 2. Il sistema verifica la disponibilità di tutte le righe e mostra il riepilogo. 3. Il cliente seleziona l'indirizzo di spedizione tra quelli salvati, o ne aggiunge uno. 4. Il cliente sceglie il metodo di pagamento (carta di credito, PayPal, contrassegno) e inserisce eventuali note. 5. Il cliente seleziona "Conferma ordine". 6. Il sistema, in un'unica transazione, ricontrolla e decrementa la giacenza, registra il pagamento simulato, crea l'ordine in stato "In elaborazione" con numero univoco e registra i movimenti di inventario (RG-03, RG-12, RG-14, RG-15). 7. Il sistema svuota il carrello e mostra la pagina di conferma con numero d'ordine e riepilogo, entro 5 secondi.

Flussi alternativi ed eccezioni	2a/6a. Uno o più prodotti non più disponibili o disattivati: il sistema non procede, elenca i prodotti interessati e invita a modificare il carrello (UC-10). 3a. Il cliente non ha indirizzi salvati: il sistema richiede l'inserimento di un indirizzo prima di proseguire. 6b. Pagamento rifiutato: la transazione è annullata, non è creato alcun ordine, il sistema informa il cliente e consente di scegliere un altro metodo. 6c. Acquisti concorrenti sull'ultima unità: viene confermato il primo ordine; per l'altro il sistema annulla l'operazione e segnala l'indisponibilità (scenario SC-08).
Postcondizioni	L'ordine è registrato, le giacenze sono aggiornate, il carrello è vuoto e il cliente ha il numero d'ordine.
Requisiti e regole	RF-21 – RF-26; RG-03, RG-04, RG-06, RG-07, RG-12 – RG-15; RNF-P2, RNF-R1 – RNF-R3, RNF-L4

UC-13 – Consultazione storico ordini

Attori	Cliente
Precondizioni	Il cliente è autenticato.
Flusso principale	1. Il cliente seleziona "I miei ordini". 2. Il sistema mostra gli ordini del cliente, dal più recente, con numero, data, stato e totale. 3. Il cliente seleziona un ordine. 4. Il sistema mostra il dettaglio: righe, importi, indirizzo di spedizione, metodo di pagamento e stato.
Flussi alternativi ed eccezioni	2a. Il cliente non ha ancora effettuato ordini: il sistema mostra un messaggio informativo con un collegamento al catalogo.
Postcondizioni	Nessuna modifica ai dati.
Requisiti e regole	RF-07; RG-07

UC-14 – Consultazione inventario

Attori	Gestore Magazzino
Precondizioni	Il gestore è autenticato.
Flusso principale	1. Il gestore apre la dashboard di magazzino. 2. Il sistema mostra l'elenco dei prodotti con giacenza, soglia minima e stato (Disponibile, Scorta bassa, Esaurito, Disattivato) e l'avviso di scorta minima (UC-17). 3. Il gestore cerca un prodotto per nome o filtra per stato. 4. Il gestore può selezionare un prodotto per aggiornarne la giacenza (UC-15) o consultarne lo storico (UC-16).
Flussi alternativi ed eccezioni	3a. Nessun prodotto corrisponde ai criteri: il sistema mostra un messaggio informativo.
Postcondizioni	Nessuna modifica ai dati.
Requisiti e regole	RF-27, RF-28

UC-15 – Aggiornamento giacenza

Attori	Gestore Magazzino
Precondizioni	Il gestore è autenticato e ha selezionato un prodotto.
Flusso principale	1. Il sistema mostra la giacenza attuale e la soglia minima del prodotto.

	2. Il gestore inserisce la variazione (numero intero positivo o negativo, ad esempio +100) e la causale (ad esempio "Carico fornitore"). 3. Il gestore conferma. 4. Il sistema verifica che la giacenza risultante non sia negativa (RG-03). 5. Il sistema aggiorna la giacenza e registra un movimento di inventario con data, tipo, variazione, utente e causale (RG-15). 6. Il sistema mostra la nuova giacenza; le unità caricate sono subito acquistabili. Se la giacenza raggiunge la soglia minima, il prodotto esce dagli avvisi (UC-17).
Flussi alternativi ed eccezioni	4a. Giacenza risultante negativa: il sistema segnala l'errore e non modifica nulla. 2a. Variazione nulla o non numerica, oppure causale mancante: il sistema richiede la correzione.
Postcondizioni	La giacenza è aggiornata e il movimento è registrato.
Requisiti e regole	RF-29; RG-03, RG-10, RG-15; RNF-P2

UC-16 – Consultazione storico movimenti

Attori	Gestore Magazzino
Precondizioni	Il gestore è autenticato. Estende UC-14.
Flusso principale	1. Il gestore seleziona "Storico" per un prodotto. 2. Il sistema mostra i movimenti dal più recente: data, tipo (carico, vendita, rettifica, ripristino), variazione, giacenza residua, utente e causale o ordine collegato.
Flussi alternativi ed eccezioni	2a. Nessun movimento registrato: il sistema mostra un messaggio informativo.
Postcondizioni	Nessuna modifica ai dati.
Requisiti e regole	RF-30; RG-15

UC-17 – Gestione avvisi di scorta minima

Attori	Gestore Magazzino (avvio automatico del sistema)
Precondizioni	Il gestore è autenticato. Estende UC-14.
Flusso principale	1. Quando la giacenza di un prodotto scende sotto la soglia minima, per effetto di una vendita o di una rettifica, il sistema lo contrassegna come "Scorta bassa" (RG-10). 2. All'accesso e a ogni aggiornamento della dashboard, il sistema mostra un avviso con il numero di prodotti sotto soglia. 3. Il gestore seleziona l'avviso e il sistema filtra l'elenco sui prodotti sotto soglia. 4. Il gestore può procedere all'aggiornamento della giacenza (UC-15).
Flussi alternativi ed eccezioni	2a. Nessun prodotto sotto soglia: l'avviso non è mostrato.
Postcondizioni	Il gestore è informato dei prodotti da rifornire.
Requisiti e regole	RF-31; RG-10; RNF-U7

UC-18 – Gestione evasione ordini

Attori	Gestore Magazzino, Amministratore
Precondizioni	L'attore è autenticato.
Flusso principale	1. L'attore apre l'elenco degli ordini, eventualmente filtrato per stato. 2. Il sistema mostra gli ordini con lo stato corrente e le azioni consentite.

	3. L'attore seleziona un ordine e l'azione di avanzamento (prendi in carico, segna come spedito, segna come consegnato). 4. Il sistema verifica la transizione (RG-11) e aggiorna lo stato. 5. Il nuovo stato è visibile al cliente nel proprio storico ordini (UC-13).
Flussi alternativi ed eccezioni	3a. Annullamento (ordine In elaborazione o In preparazione): il sistema chiede conferma, imposta lo stato "Annullato", ripristina la giacenza e registra i relativi movimenti. 4a. Transizione non consentita (ad esempio annullamento di un ordine spedito): il sistema segnala l'errore e non modifica l'ordine. 4b. L'ordine è stato modificato nel frattempo da un altro operatore: il sistema ricarica i dati aggiornati.
Postcondizioni	Lo stato dell'ordine è aggiornato; in caso di annullamento la giacenza è ripristinata.
Requisiti e regole	RF-32, RF-33; RG-11, RG-15

UC-19 – Inserimento nuovo prodotto

Attori	Amministratore
Precondizioni	L'amministratore è autenticato.
Flusso principale	1. L'amministratore seleziona "Aggiungi nuovo prodotto". 2. Il sistema mostra il modulo con l'elenco di categorie e franchise. 3. L'amministratore inserisce nome, descrizione, categoria, franchise, prezzo, quantità iniziale, soglia minima e carica da 1 a 5 fotografie. 4. L'amministratore seleziona "Pubblica". 5. Il sistema valida i dati (campi obbligatori, prezzo maggiore di 0, quantità non negativa, formato e dimensione delle immagini). 6. Il sistema salva il prodotto come attivo, registra il movimento di carico iniziale e memorizza le immagini. 7. Il sistema conferma la pubblicazione: il prodotto è subito ricercabile e acquistabile.
Flussi alternativi ed eccezioni	5a. Dati non validi: il sistema evidenzia i campi da correggere e non salva nulla. 5b. Immagine in formato non ammesso (diverso da JPG/PNG) o superiore a 2 MB: il sistema la rifiuta.
Postcondizioni	Un nuovo prodotto attivo è presente nel catalogo.
Requisiti e regole	RF-34; RG-01, RG-15; RNF-F4

UC-20 – Modifica prodotto

Attori	Amministratore
Precondizioni	L'amministratore è autenticato e il prodotto esiste.
Flusso principale	1. L'amministratore seleziona un prodotto dall'elenco di gestione. 2. Il sistema mostra il modulo precompilato. 3. L'amministratore modifica nome, descrizione, categoria, franchise, prezzo, soglia minima o fotografie e conferma. 4. Il sistema valida e salva le modifiche, che sono subito visibili nel catalogo.
Flussi alternativi ed eccezioni	4a. Dati non validi: il sistema evidenzia i campi da correggere.
Postcondizioni	I dati del prodotto sono aggiornati; gli ordini già effettuati restano invariati (RG-07). La giacenza si modifica solo tramite UC-15.
Requisiti e regole	RF-35; RG-07

UC-21 – Disattivazione e riattivazione prodotto

Attori	Amministratore
Precondizioni	L'amministratore è autenticato e il prodotto esiste.
Flusso principale	1. L'amministratore seleziona "Disattiva" (o "Riattiva") per un prodotto. 2. Il sistema chiede conferma. 3. Il sistema imposta lo stato del prodotto senza cancellare alcun dato. 4. Il prodotto scompare dal catalogo e dalla ricerca (o vi ricompare).
Flussi alternativi ed eccezioni	3a. Il prodotto è presente in carrelli già creati: al checkout sarà segnalato non disponibile (RG-09).
Postcondizioni	Il prodotto è disattivato (o riattivato) e lo storico degli ordini resta integro.
Requisiti e regole	RF-36; RG-09; RNF-S3

UC-22 – Supervisione ordini

Attori	Amministratore
Precondizioni	L'amministratore è autenticato.
Flusso principale	1. L'amministratore apre l'elenco globale degli ordini. 2. Il sistema mostra gli ordini (numero, data, email del cliente, totale, stato), paginati dal più recente. 3. L'amministratore imposta i filtri: intervallo di date e/o indirizzo email del cliente. 4. Il sistema mostra gli ordini corrispondenti e il loro numero. 5. L'amministratore può aprire il dettaglio di un ordine.
Flussi alternativi ed eccezioni	3a. Data iniziale successiva alla finale o email non valida: il sistema segnala l'errore. 4a. Nessun ordine corrisponde ai filtri: il sistema mostra un messaggio informativo.
Postcondizioni	Nessuna modifica ai dati.
Requisiti e regole	RF-37, RF-38; RNF-P5

UC-23 – Gestione account del personale

Attori	Amministratore
Precondizioni	L'amministratore è autenticato.
Flusso principale	1. L'amministratore apre "Account del personale". 2. Il sistema mostra l'elenco degli account di staff. 3. L'amministratore crea un nuovo account Gestore Magazzino (nome, cognome, username, email, password iniziale) oppure disattiva o riattiva un account esistente. 4. Il sistema valida i dati (unicità di username ed email), memorizza la password in forma cifrata e salva.
Flussi alternativi ed eccezioni	4a. Username o email già in uso: il sistema segnala l'errore. 4b. Tentativo di disattivare il proprio account: il sistema rifiuta l'operazione.
Postcondizioni	L'elenco degli account del personale è aggiornato.
Requisiti e regole	RF-08; VIN-01; RNF-L2

Tabella dei permessi per ruolo

La tabella riporta i casi d'uso accessibili a ciascun ruolo; il simbolo ● indica che il ruolo può eseguire il caso d'uso.

ID	Caso d'uso	Visitatore	Cliente	Gestore	Admin
UC-01	Registrazione Cliente	●			
UC-02	Login	●	●	●	●
UC-03	Logout		●	●	●
UC-04	Gestione profilo e indirizzi		●	●	●
UC-05	Consultazione catalogo	●	●		
UC-06	Ricerca prodotti per parola chiave	●	●		
UC-07	Filtro risultati	●	●		
UC-08	Visualizzazione dettaglio prodotto	●	●		
UC-09	Aggiunta al carrello	●	●		
UC-10	Modifica del carrello	●	●		
UC-11	Applicazione codice sconto		●		
UC-12	Checkout e conferma ordine		●		
UC-13	Consultazione storico ordini		●		
UC-14	Consultazione inventario			●	
UC-15	Aggiornamento giacenza			●	
UC-16	Consultazione storico movimenti			●	
UC-17	Gestione avvisi di scorta minima			●	
UC-18	Gestione evasione ordini			●	●
UC-19	Inserimento nuovo prodotto				●
UC-20	Modifica prodotto				●
UC-21	Disattivazione e riattivazione prodotto				●
UC-22	Supervisione ordini				●
UC-23	Gestione account del personale				●

Corrispondenza con il Problem Statement

La tabella seguente mostra come le funzionalità elencate nel Problem Statement (versione 1.4) siano state tradotte nei requisiti del presente documento.

Funzionalità del Problem Statement	Requisiti del RAD
Registrazione di nuovi clienti	RF-01
Autenticazione (login/logout) con ruoli e permessi	RF-02, RF-03, RF-04
Gestione e modifica del profilo personale	RF-05, RF-06
Consultazione dello storico degli ordini	RF-07

Funzionalità del Problem Statement	Requisiti del RAD
Catalogo per categoria e franchise	RF-09, RF-10, RF-11
Ricerca rapida per parole chiave	RF-12
Filtri per categoria, franchise e fascia di prezzo	RF-13
Carrello virtuale in sessione	RF-16
Aggiunta, modifica quantità, rimozione e svuotamento del carrello	RF-17, RF-18
Checkout con indirizzo, pagamento e note	RF-21, RF-22, RF-23
Generazione dell'ordine e riepilogo	RF-24, RF-25, RF-26
Evasione degli ordini (amministratore e gestore magazzino)	RF-32, RF-33
Inserimento di nuovi articoli	RF-34
Disattivazione logica e riattivazione dei prodotti	RF-36
Supervisione dell'elenco globale degli ordini	RF-37
Filtro ordini per intervallo di date e email	RF-38
Scenari 2 e 3: carrello dinamico, sconti, Low Stock Alert, aggiornamento inventario	RF-14, RF-15, RF-19, RF-20, RF-27 – RF-31

3.5.3 Object model

Il modello a oggetti descrive i concetti del dominio, i loro attributi e le relazioni. È un modello di **analisi**: contiene le entità del problema e non le classi di progetto (controller, DAO, view), che saranno introdotte nel System Design e nell'Object Design. Le classi del modello sono state identificate dai sostantivi ricorrenti nel Problem Statement, negli scenari e nei casi d'uso.

3.5.3.1 Data dictionary

Il dizionario dei dati riporta, per ciascuna classe, la descrizione, gli attributi con tipo logico e vincoli, e le enumerazioni utilizzate. I tipi sono logici e saranno raffinati nella progettazione della base dati.

Utente (classe astratta)

Account di accesso al sistema. Generalizza Cliente, GestoreMagazzino e Amministratore; il ruolo determina i permessi (RF-04).

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
idUtente	intero	chiave primaria	Identificativo univoco dell'utente.
username	stringa (3–30)	obbligatorio, univoco	Nome utente per l'accesso (VIN-01, RG-08).
email	stringa (max 100)	obbligatorio, univoco, formato valido	Indirizzo email dell'utente.
passwordHash	stringa (max 255)	obbligatorio	Hash con salt della password; la password non è mai memorizzata in chiaro (RNF-L2).
nome, cognome	stringa (max 50)	obbligatori	Dati anagrafici.
telefono	stringa (max 20)	facoltativo	Recapito telefonico.
dataRegistrazione	data/ora	obbligatorio	Data e ora di creazione dell'account.
attivo	booleano	predefinito: vero	Indica se l'account può accedere al sistema.

Cliente

Utente che acquista sul portale. Possiede indirizzi, un carrello di sessione e uno storico di ordini.

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
(nessun attributo aggiuntivo)			Le associazioni sono descritte nel diagramma delle classi.

GestoreMagazzino

Operatore del personale che gestisce inventario ed evasione degli ordini.

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
(nessun attributo aggiuntivo)			Registra i movimenti di inventario da lui eseguiti.

Amministratore

Responsabile di catalogo, ordini e account del personale.

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
(nessun attributo aggiuntivo)			Inserisce e gestisce i prodotti.

Indirizzo

Indirizzo di spedizione memorizzato nel profilo di un cliente.

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
idIndirizzo	intero	chiave primaria	Identificativo univoco.
destinatario	stringa (max 100)	obbligatorio	Nome del destinatario.
via, civico	stringa	obbligatori	Via e numero civico.
cap	stringa (5)	obbligatorio	Codice di avviamento postale.
citta, provincia, nazione	stringa	obbligatori	Località; provincia in sigla (es. SA); nazione (predefinita: Italia).
telefono	stringa (max 20)	facoltativo	Recapito per il corriere.
predefinito	booleano	un solo indirizzo predefinito per cliente	Indirizzo proposto per primo al checkout.

Categoria

Tipologia merceologica del prodotto (abbigliamento, collezionismo, giocattoli, home decor, ricambi e accessori).

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
idCategoria	intero	chiave primaria	Identificativo univoco.
nome	stringa (max 50)	obbligatorio, univoco	Nome della categoria.
descrizione	stringa	facoltativo	Descrizione breve.

Franchise

Marchio o universo di intrattenimento a cui il prodotto è ispirato (Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, 20th Century Studios).

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
idFranchise	intero	chiave primaria	Identificativo univoco.
nome	stringa (max 50)	obbligatorio, univoco	Nome del franchise.
descrizione	stringa	facoltativo	Descrizione breve.

Prodotto

Articolo in vendita nel catalogo; ne è tracciata la giacenza.

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
idProdotto	intero	chiave primaria	Identificativo univoco.
nome	stringa (max 120)	obbligatorio	Nome commerciale.
descrizione	testo	obbligatorio	Descrizione e specifiche.
prezzo	decimale (8,2)	> 0	Prezzo di vendita in euro, IVA inclusa.
quantitaDisponibile	intero	≥ 0	Giacenza corrente (RG-03).
sogliaMinima	intero	≥ 0, predefinito 10	Soglia sotto la quale scatta l'avviso di scorta minima (RG-10).

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
attivo	booleano	predefinito: vero	Falso se il prodotto è disattivato logicamente (RG-09).
dataInserimento	data/ora	obbligatorio	Data di pubblicazione nel catalogo.

ImmagineProdotto

Fotografia associata a un prodotto (da 1 a 5 per prodotto).

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
idImmagine	intero	chiave primaria	Identificativo univoco.
percorso	stringa (max 255)	obbligatorio	Percorso del file immagine (JPG/PNG, max 2 MB).
posizione	intero	≥ 1	Posizione nella galleria (1 = foto principale).

Carrello

Insieme dei prodotti che l'utente intende acquistare; è mantenuto in sessione e non persiste oltre di essa.

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
idCarrello	intero / identificativo di sessione	obbligatorio	Identificativo del carrello.
dataCreazione	data/ora	obbligatorio	Istante di creazione.
dataUltimaModifica	data/ora	obbligatorio	Istante dell'ultima modifica.
(derivati) subtotale, speseSpedizione, importoSconto, totale	decimale	calcolati	Importi calcolati secondo RG-04, RG-05, RG-06.

RigaCarrello

Voce del carrello: un prodotto con la quantità scelta.

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
quantita	intero	≥ 1 e ≤ giacenza	Quantità richiesta (RG-02).

CodiceSconto

Codice promozionale che applica uno sconto percentuale.

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
codice	stringa (max 30)	chiave, univoco	Testo del codice (es. BENVENUTO10).
percentuale	decimale (5,2)	tra 0 e 100	Percentuale di sconto sul subtotale.
dataInizio, dataFine	data	inizio ≤ fine	Periodo di validità.
attivo	booleano	predefinito: vero	Abilitazione del codice.

Ordine

Acquisto confermato da un cliente. Conserva una copia dell'indirizzo di spedizione e dei prezzi (RG-07).

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
idOrdine	intero	chiave primaria	Identificativo interno.
numeroOrdine	stringa	univoco, formato WV-AAAA-NNNNNN	Numero comunicato al cliente (RG-14).
dataOrdine	data/ora	obbligatorio	Istante di conferma.
stato	StatoOrdine	obbligatorio	Stato di lavorazione (RG-11).
subtotale, importoSconto, speseSpedizione, totale	decimale (8,2)	≥ 0	Importi dell'ordine (RG-06).
note	stringa (max 500)	facoltativo	Note del cliente.
destinatarioSpedizione, indirizzoSpedizione	stringa	obbligatori	Copia dei dati di spedizione scelti al checkout.

RigaOrdine

Voce di un ordine: prodotto acquistato con quantità e prezzo congelati.

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
quantita	intero	≥ 1	Quantità acquistata.
prezzoUnitario	decimale (8,2)	> 0	Prezzo al momento dell'acquisto.
nomeProdotto	stringa (max 120)	obbligatorio	Nome del prodotto al momento dell'acquisto.

Pagamento

Pagamento (simulato) associato a un ordine.

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
idPagamento	intero	chiave primaria	Identificativo univoco.
metodo	MetodoPagamento	obbligatorio	Carta di credito, PayPal o contrassegno.
importo	decimale (8,2)	= totale ordine	Importo pagato.
esito	EsitoPagamento	obbligatorio	Esito della simulazione.
dataPagamento	data/ora	obbligatorio	Istante del pagamento.

MovimentoInventario

Registrazione di una variazione di giacenza di un prodotto (RG-15).

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
idMovimento	intero	chiave primaria	Identificativo univoco.
tipo	TipoMovimento	obbligatorio	Natura del movimento.
variazione	intero	≠ 0	Variazione di giacenza (positiva o negativa).
quantitaResidua	intero	≥ 0	Giacenza dopo il movimento.
dataMovimento	data/ora	obbligatorio	Istante del movimento.

Attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
causale	stringa (max 200)	obbligatorio	Motivazione (es. "Carico fornitore").

Enumerazioni

Enumerazione	Valori e significato
StatoOrdine	IN_ELABORAZIONE (ordine confermato, in attesa di presa in carico); IN_PREPARAZIONE (in lavorazione in magazzino); SPEDITO (affidato al corriere); CONSEGNATO (consegna registrata); ANNULLATO (annullato prima della spedizione).
TipoMovimento	CARICO (ingresso di merce, anche iniziale); SCARICO_VENDITA (uscita per ordine); RETTIFICA (correzione manuale, positiva o negativa); RIPRISTINO_ANNULLAMENTO (rientro per ordine annullato).
MetodoPagamento	CARTA_DI_CREDITO, PAYPAL, CONTRASSEGNO (tutti simulati).
EsitoPagamento	POSITIVO, RIFIUTATO.
Ruolo	CLIENTE, GESTORE_MAGAZZINO, AMMINISTRATORE: determinato dalla sottoclasse di Utente.

3.5.3.2 Class diagrams

Si presenta anzitutto una vista di insieme con sole classi e relazioni, quindi tre viste di dettaglio con gli attributi. Le classi in azzurro appartengono ad utenti e catalogo, quelle in giallo al flusso di acquisto e al tracciamento. Le molteplicità sono indicate sulle estremità delle associazioni; il rombo pieno indica composizione.

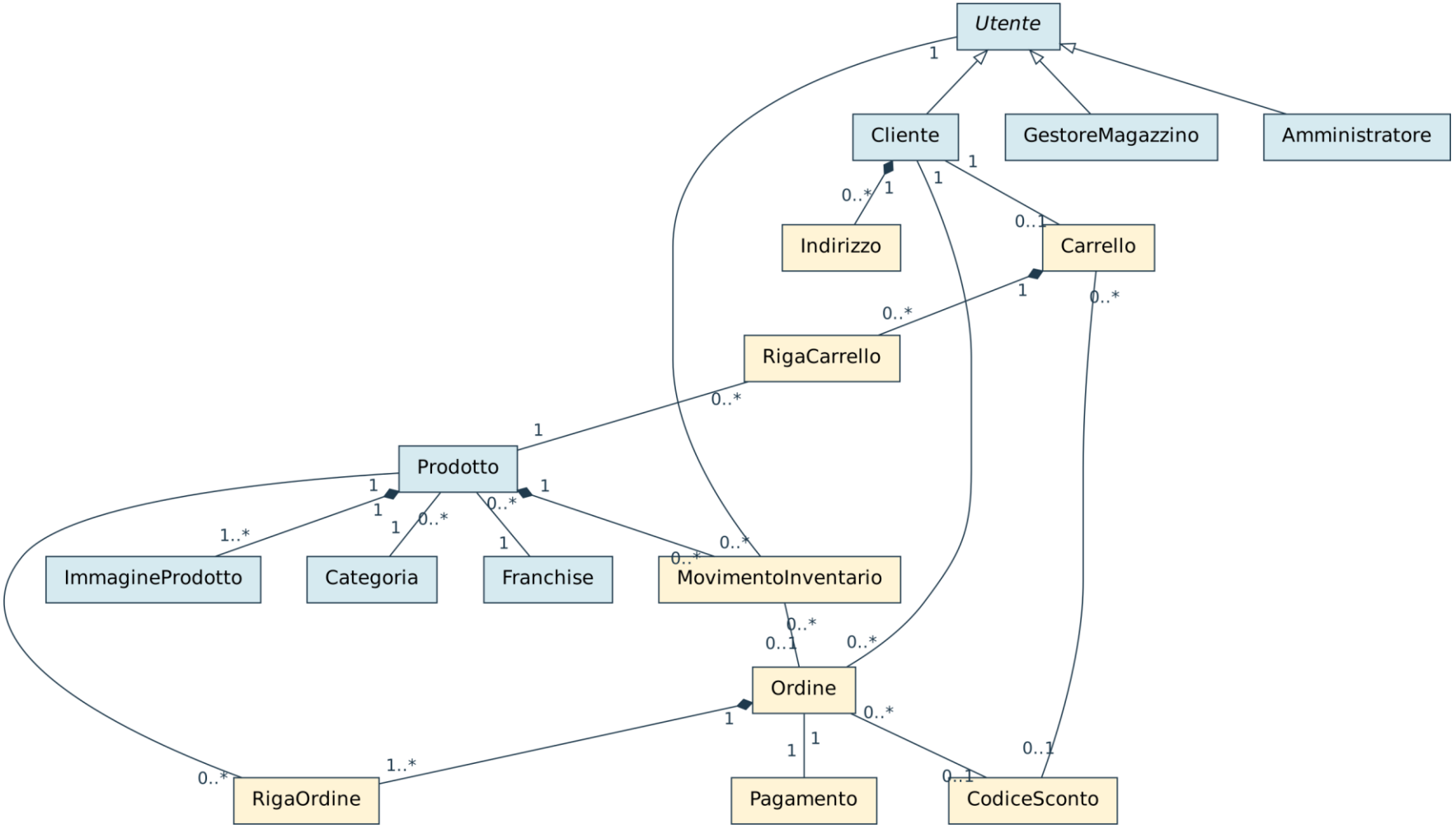


Figura 4 – *Diagramma delle classi di analisi – vista di insieme.*

Utenti, ruoli e indirizzi

Gli utenti sono specializzati per ruolo; il cliente possiede indirizzi (composizione) e ordini, e dispone di un carrello di sessione.

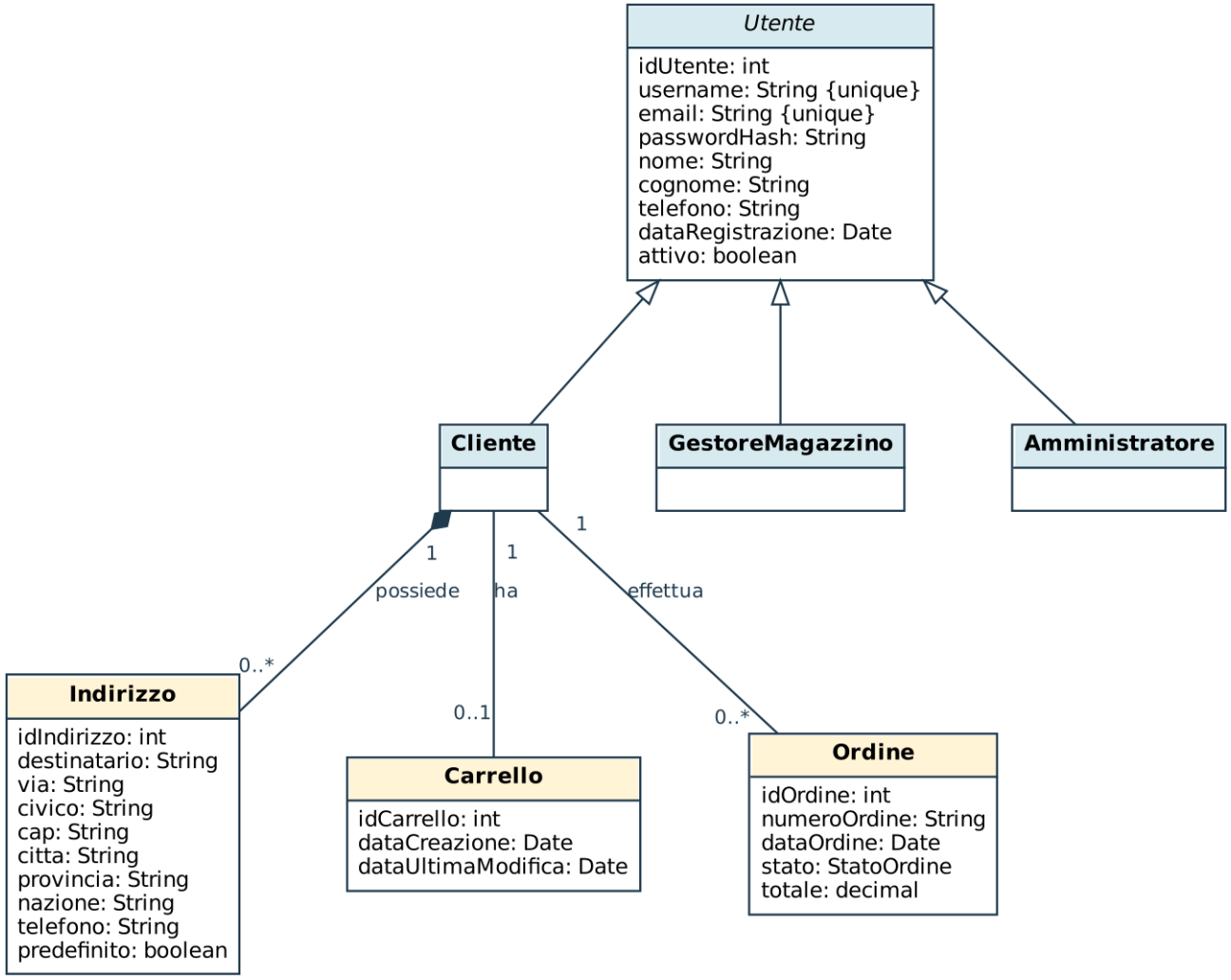


Figura 5 – *Diagramma delle classi – utenti e indirizzi.*

Catalogo e inventario

Ogni prodotto appartiene a una categoria e a un franchise, ha da una a più immagini e un registro di movimenti di inventario eseguiti dal personale ed eventualmente causati da un ordine.

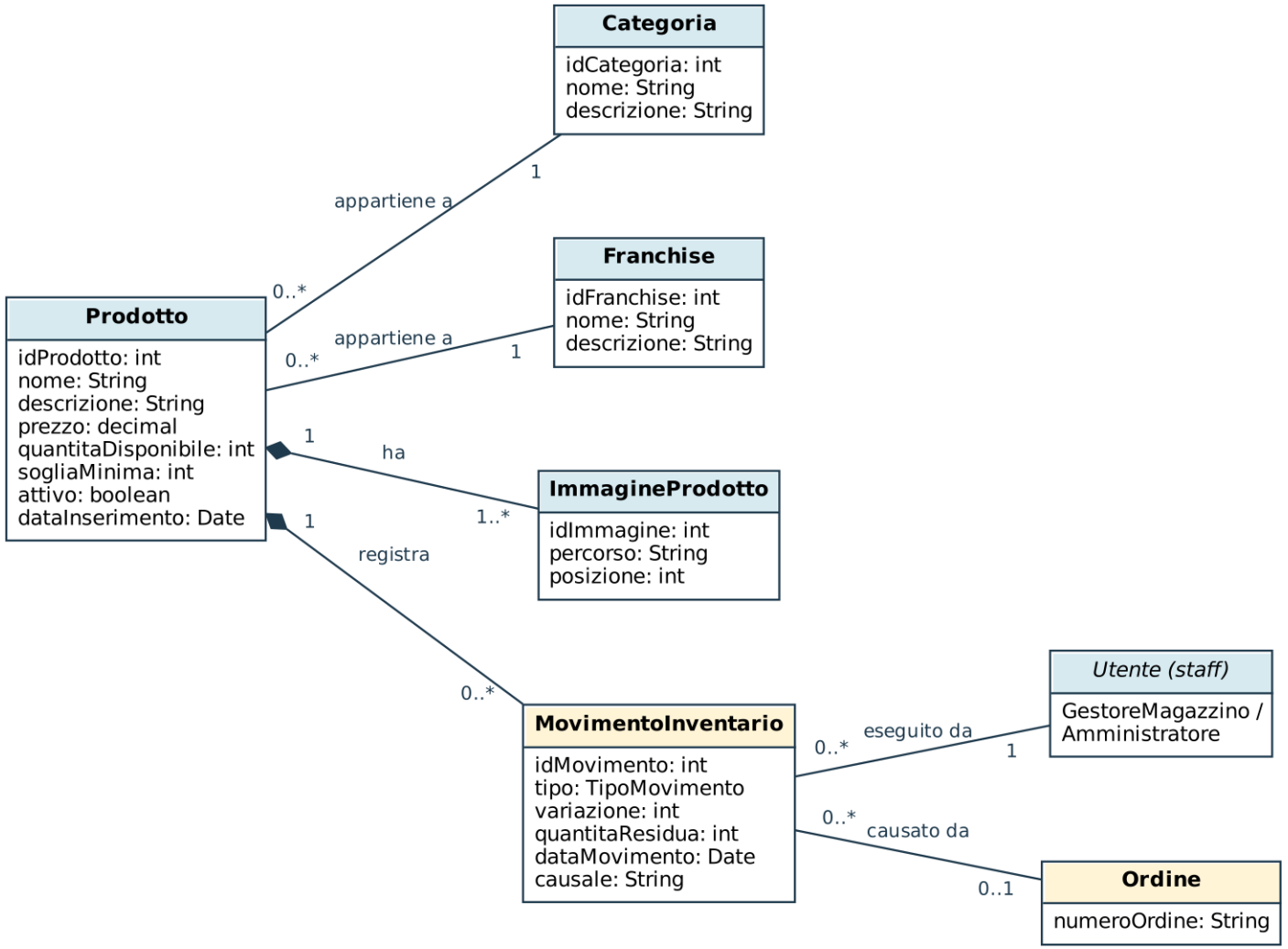


Figura 6 – *Diagramma delle classi – catalogo e inventario.*

Carrello, ordini e pagamenti

Il carrello e l'ordine sono composti da righe che fanno riferimento a prodotti; l'ordine conserva copia di nome e prezzo (RG-07) ed è saldato da un pagamento. Carrello e ordine possono riferirsi a un codice sconto.

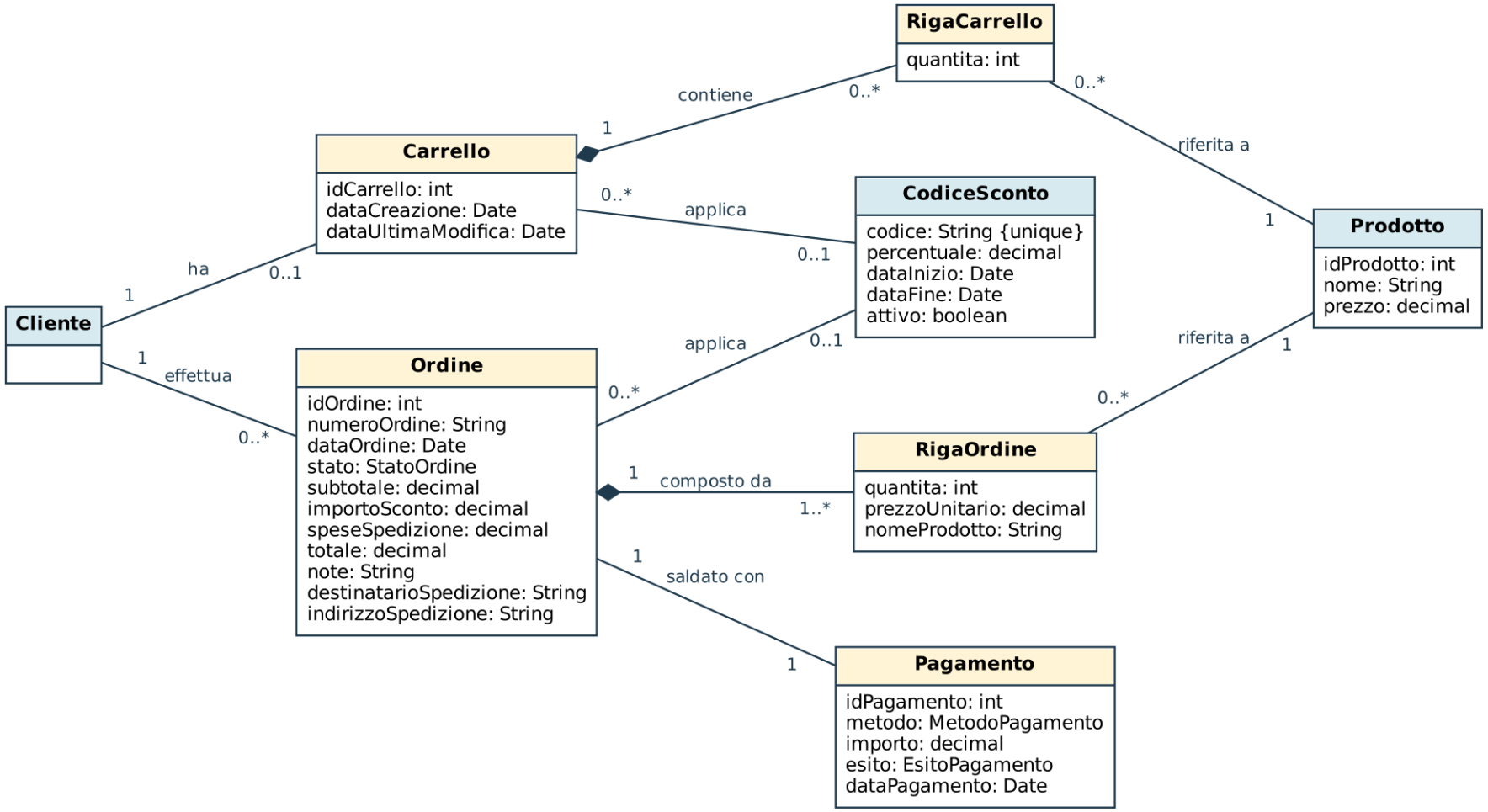


Figura 7 – *Diagramma delle classi – carrello, ordini e pagamenti.*

3.5.4 Dynamic model

Il modello dinamico descrive il comportamento del sistema nel tempo. Le interazioni più significative sono rappresentate con diagrammi di sequenza, che usano gli oggetti di analisi nella notazione di Bruegge: **attore** (giallo), **boundary** (azzurro, interfaccia con l'utente), **control** (verde, coordinamento del caso d'uso) ed **entity** (arancio, oggetti del modello a oggetti). Il ciclo di vita degli oggetti con stato rilevante (ordine, prodotto, carrello) è descritto con diagrammi di stato.

ID	Diagramma	Caso d'uso	Tipo
SD-01	Login	UC-02	Sequenza
SD-02	Ricerca e filtro dei prodotti	UC-06, UC-07	Sequenza
SD-03a / SD-03b	Checkout: verifica e conferma ordine	UC-12	Sequenza
SD-04	Aggiornamento della giacenza	UC-15, UC-17	Sequenza
SD-05	Inserimento di un nuovo prodotto	UC-19	Sequenza
SD-06	Evasione e annullamento di un ordine	UC-18	Sequenza
ST-01	Ciclo di vita dell'ordine	UC-12, UC-18	Stato
ST-02	Ciclo di vita del prodotto	UC-19, UC-21, UC-12	Stato
ST-03	Ciclo di vita del carrello	UC-09, UC-10, UC-12	Stato

SD-01 – Login (UC-02)

Il visitatore inserisce le credenziali; il controllo di autenticazione recupera l'utente, verifica l'hash della password e crea la sessione con il ruolo, altrimenti restituisce un errore generico.

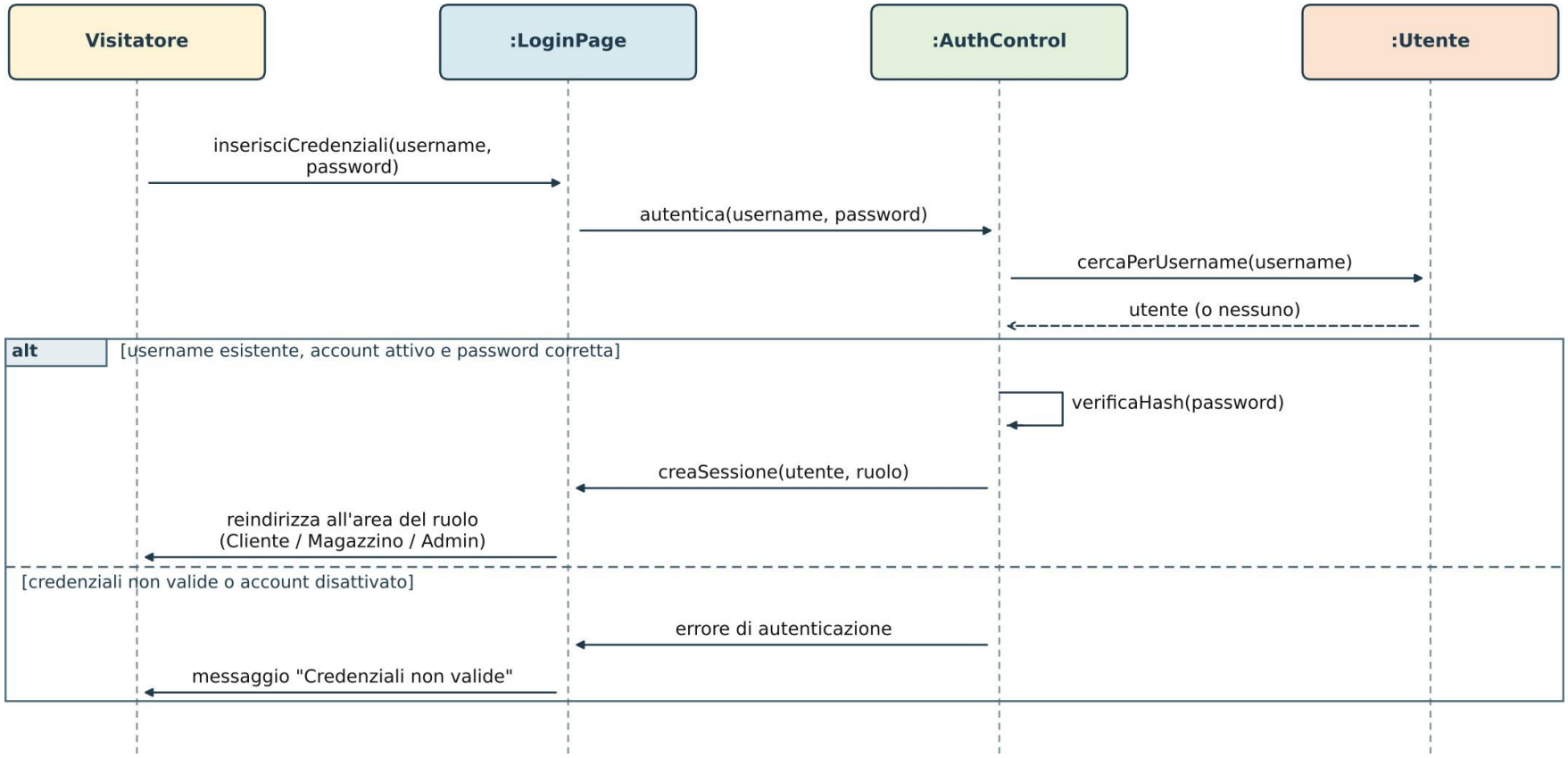


Figura 8 – *Diagramma di sequenza – Login.*

SD-02 – Ricerca e filtro dei prodotti (UC-06, UC-07)

La ricerca per parola chiave interroga i soli prodotti attivi; l'applicazione dei filtri (AJAX) aggiorna l'elenco senza ricaricare la pagina.

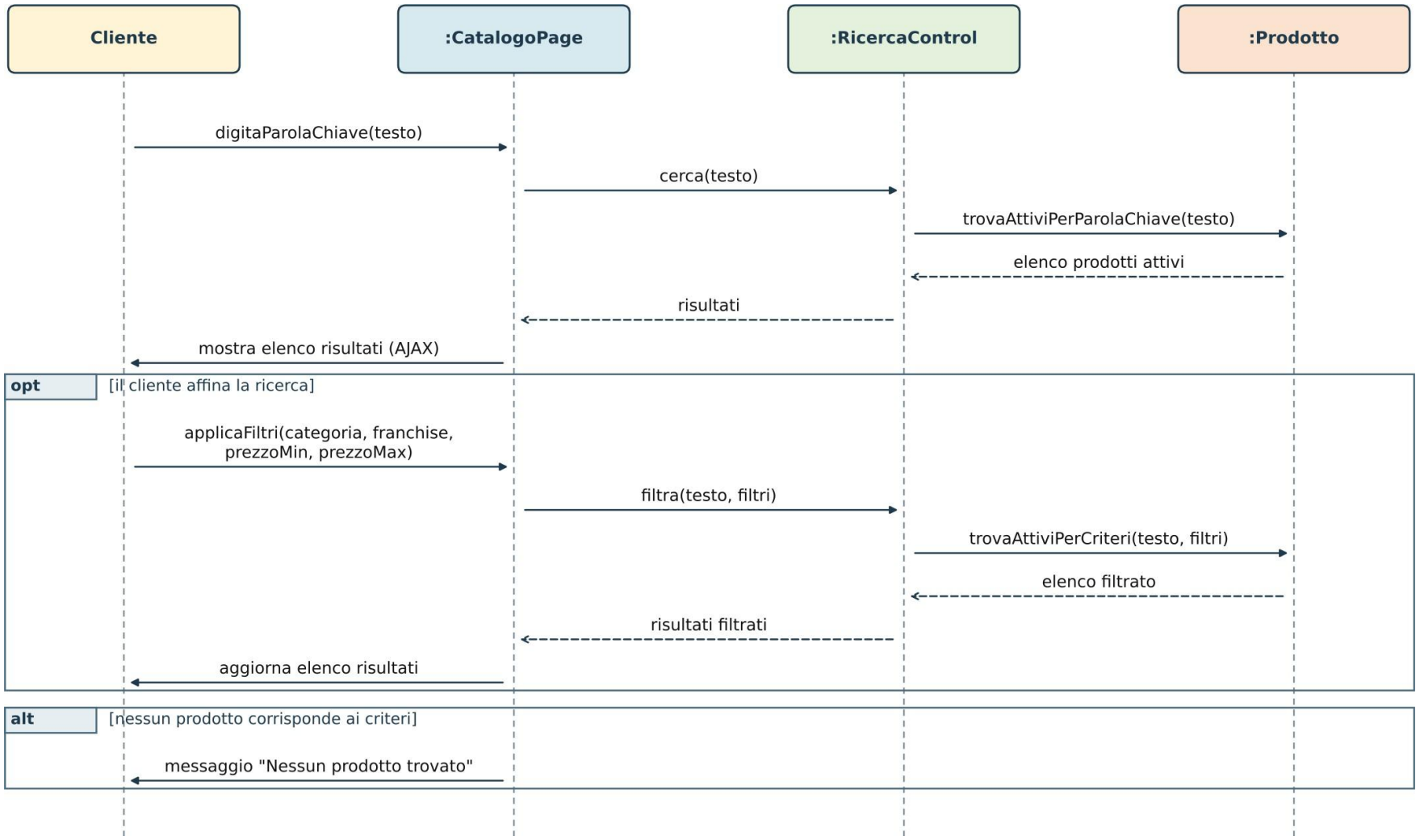


Figura 9 – *Diagramma di sequenza – Ricerca e filtro.*

SD-03a – Checkout: verifica del carrello (UC-12)

All'avvio del checkout il sistema verifica la disponibilità di ogni riga del carrello e, se tutte sono disponibili, propone indirizzi, metodi di pagamento e riepilogo.

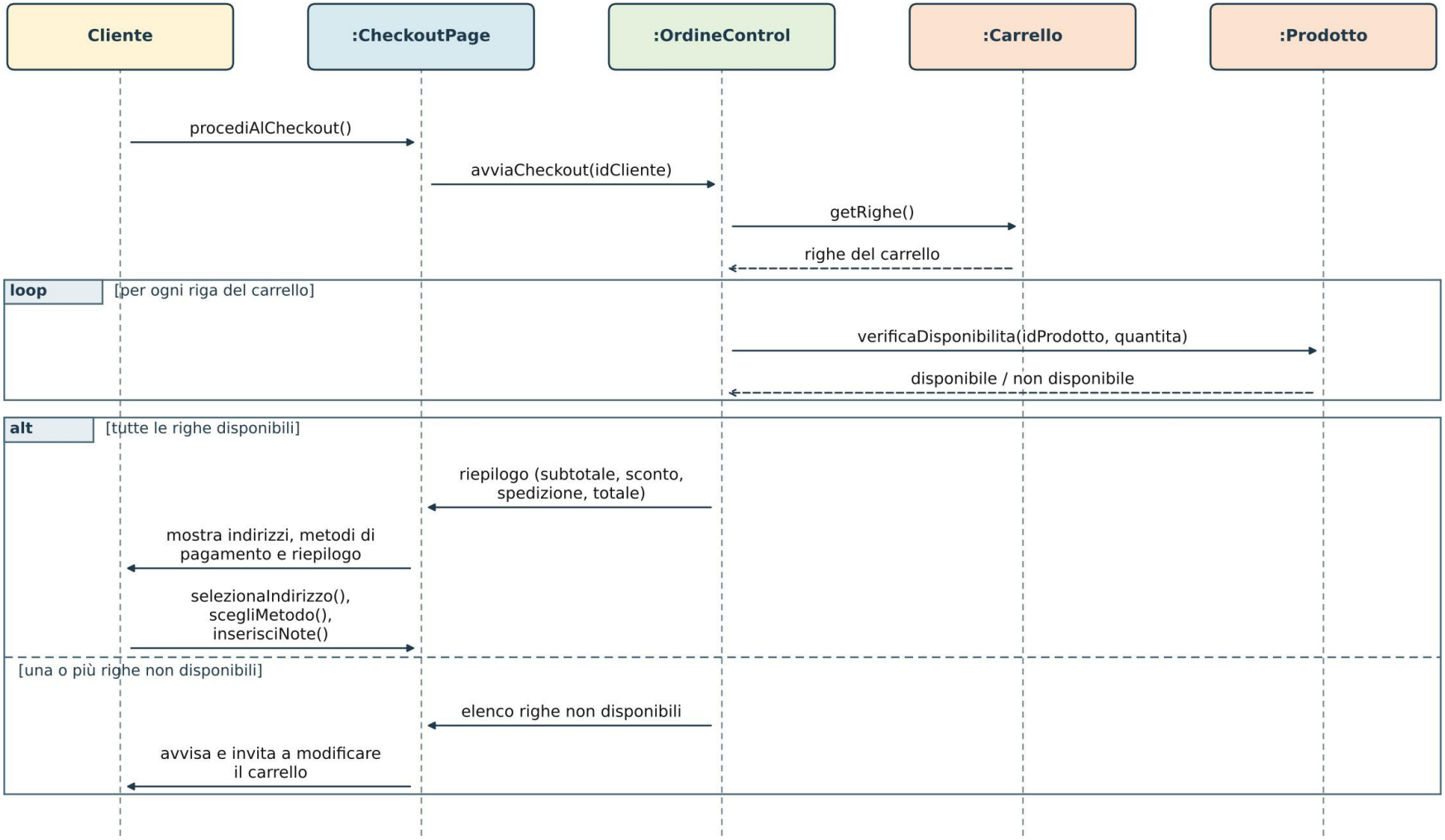


Figura 10 – *Diagramma di sequenza – Checkout (verifica).*

SD-03b – Checkout: conferma dell'ordine (UC-12)

La conferma è eseguita in un'unica transazione: decremento delle giacenze, pagamento simulato, creazione dell'ordine e registrazione dei movimenti. In caso di giacenza insufficiente o di pagamento rifiutato l'intera operazione è annullata (RG-12).

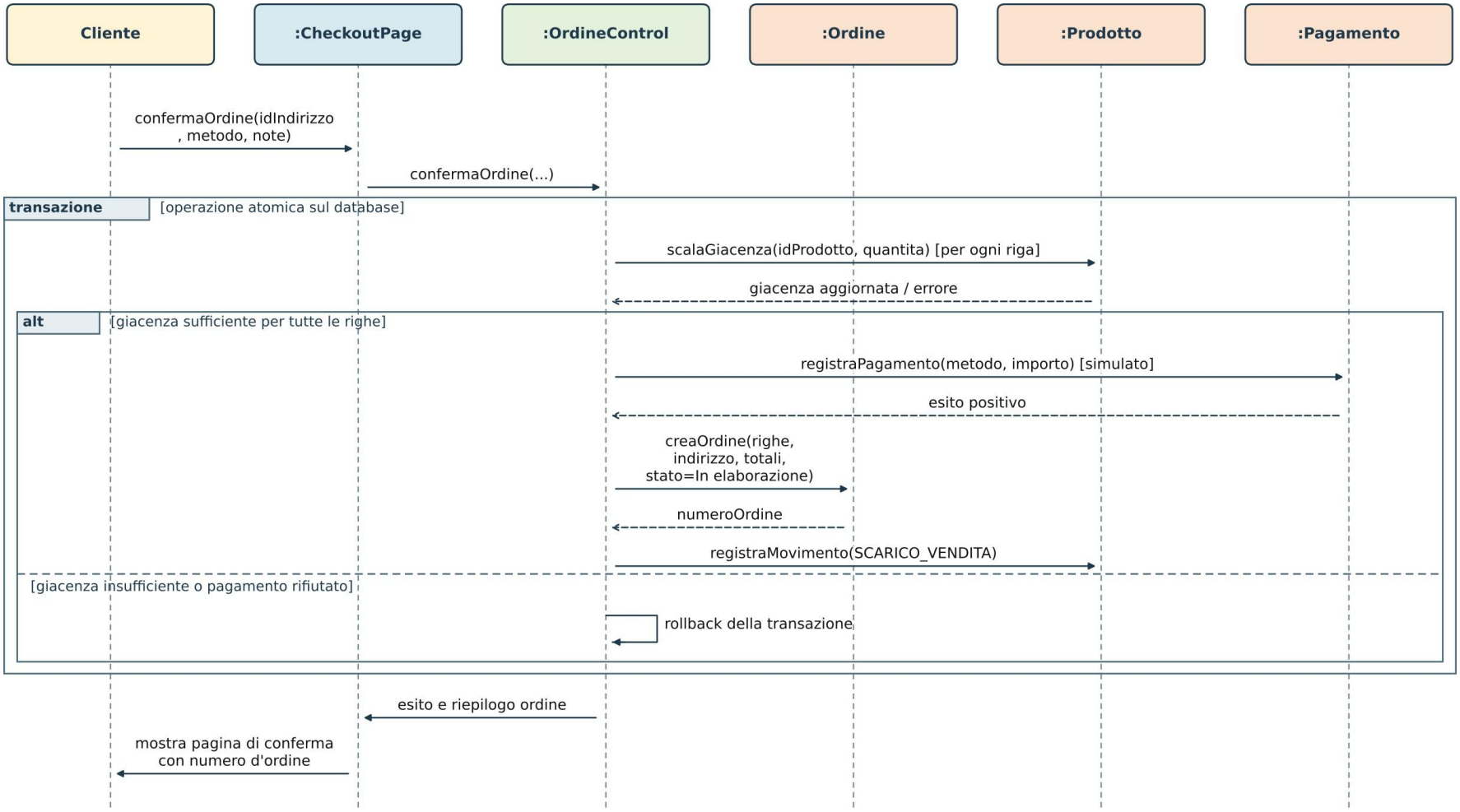


Figura 11 – *Diagramma di sequenza – Checkout (conferma ordine).*

SD-04 – Aggiornamento della giacenza (UC-15, UC-17)

Il gestore inserisce una variazione con causale; il sistema ne verifica la validità, aggiorna la quantità, registra il movimento e, se la soglia è ripristinata, rimuove l'avviso di scorta minima.

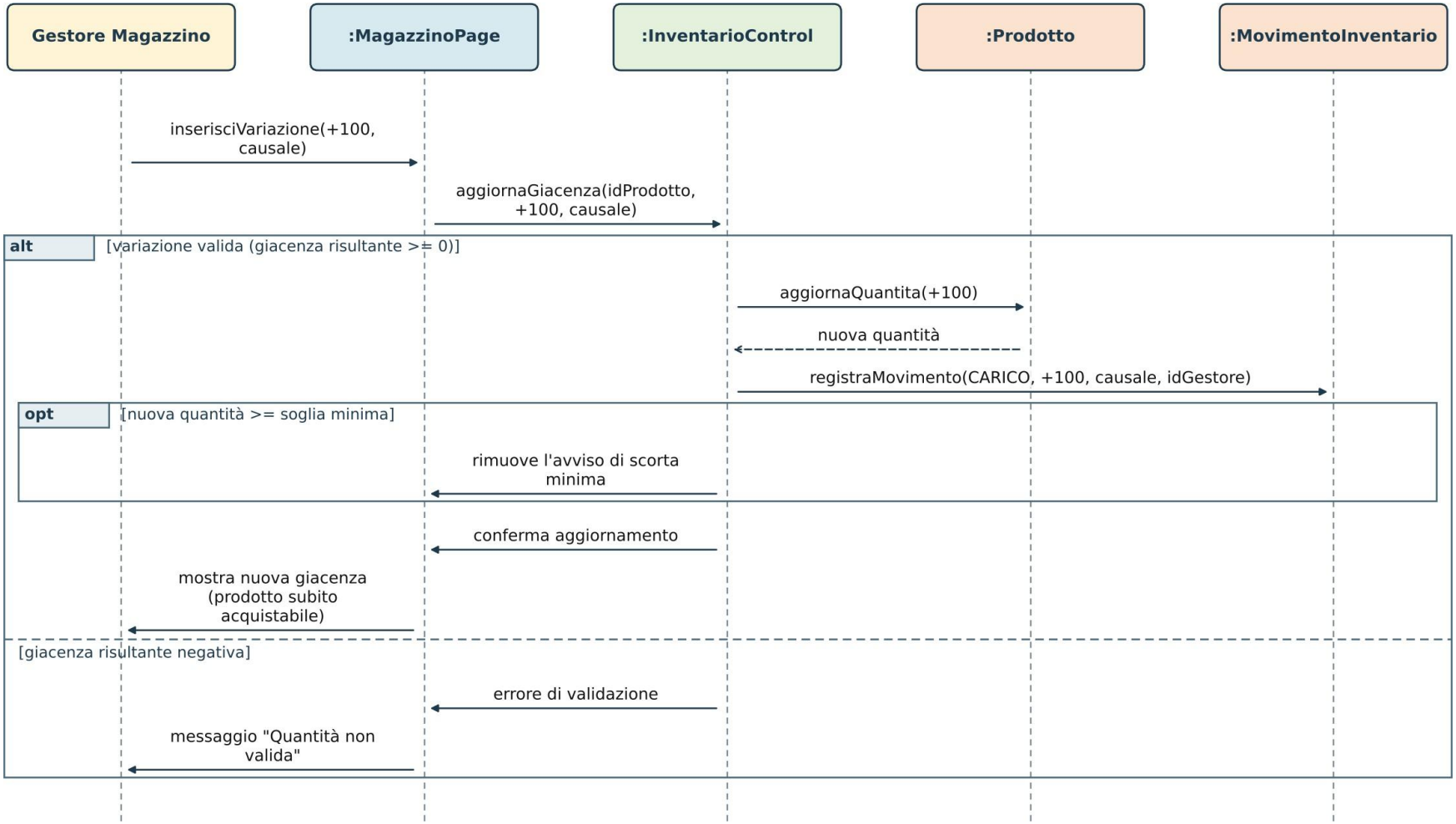


Figura 12 – *Diagramma di sequenza – Aggiornamento della giacenza.*

SD-05 – Inserimento di un nuovo prodotto (UC-19)

L'amministratore compila il modulo e pubblica; dopo la validazione il prodotto è creato come attivo con il movimento di carico iniziale ed è subito visibile nel catalogo.

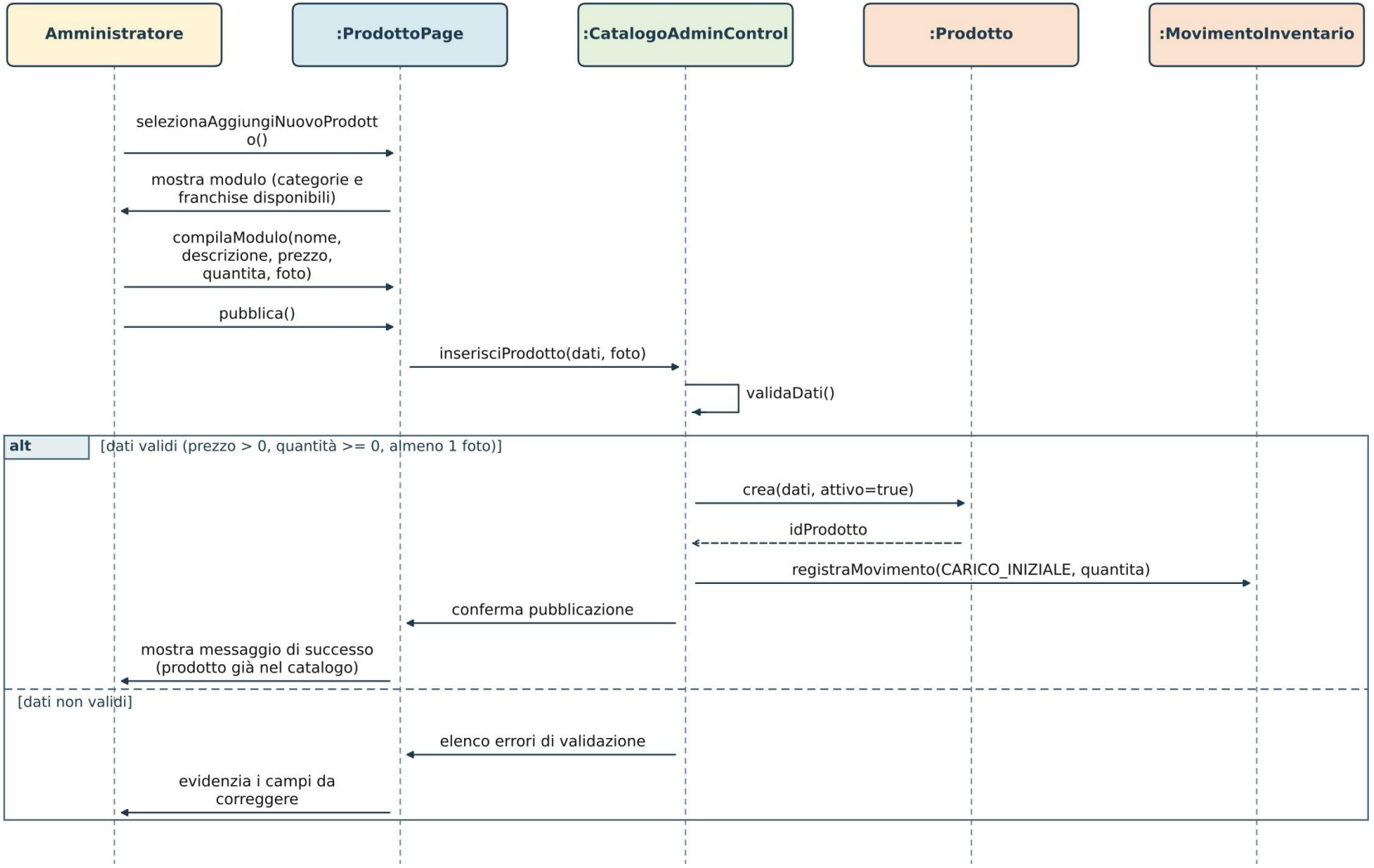


Figura 13 – *Diagramma di sequenza – Inserimento di un nuovo prodotto.*

SD-06 – Evasione e annullamento di un ordine (UC-18)

Il cambio di stato è accettato solo se la transizione è prevista (RG-11); l'annullamento ripristina la giacenza tramite movimenti di rientro.

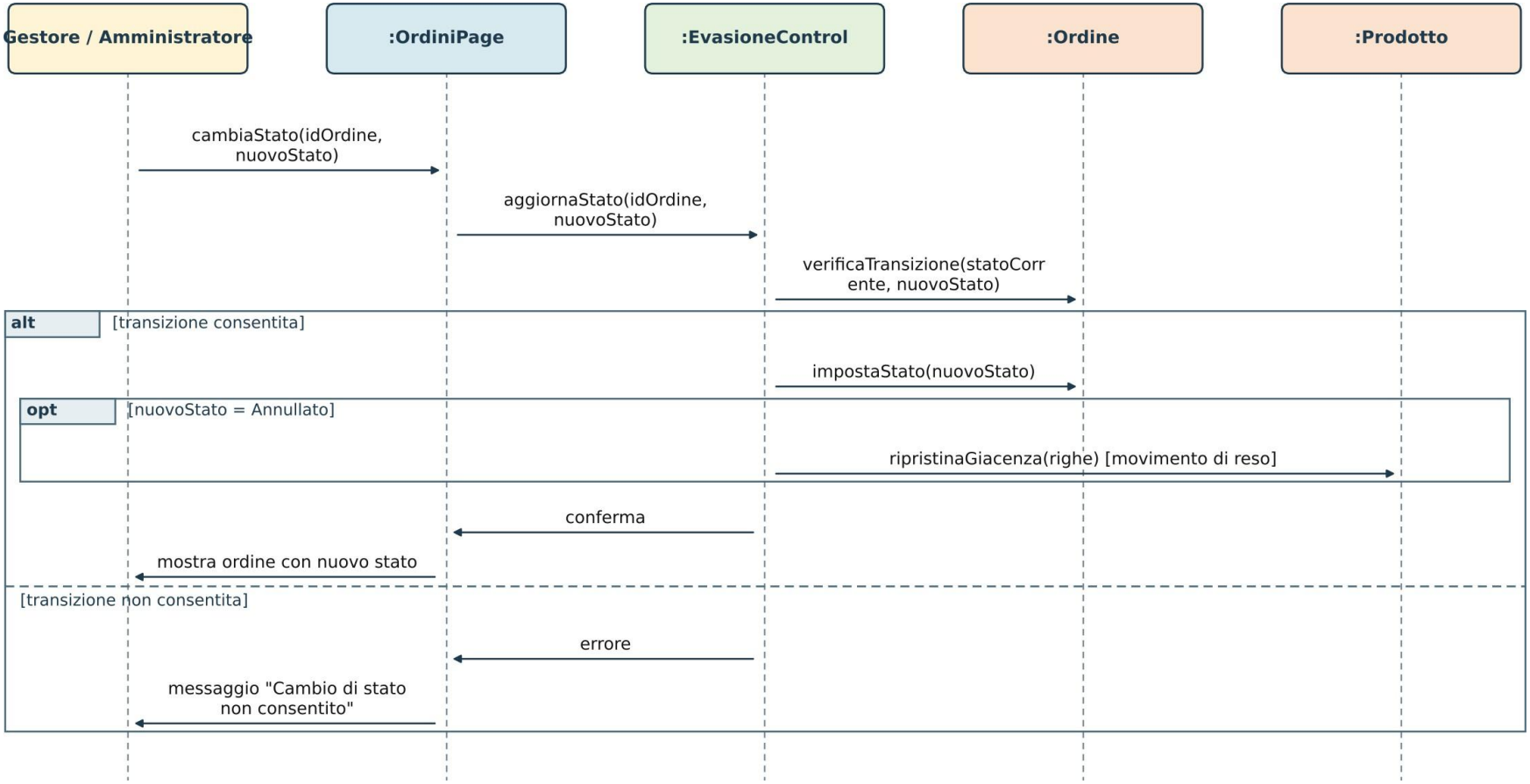


Figura 14 – Diagramma di sequenza – Evasione e annullamento di un ordine.

ST-01 – Ciclo di vita dell'ordine

L'ordine nasce "In elaborazione" alla conferma del checkout e può essere annullato solo prima della spedizione (RG-11). "Consegnato" e "Annullato" sono stati finali.

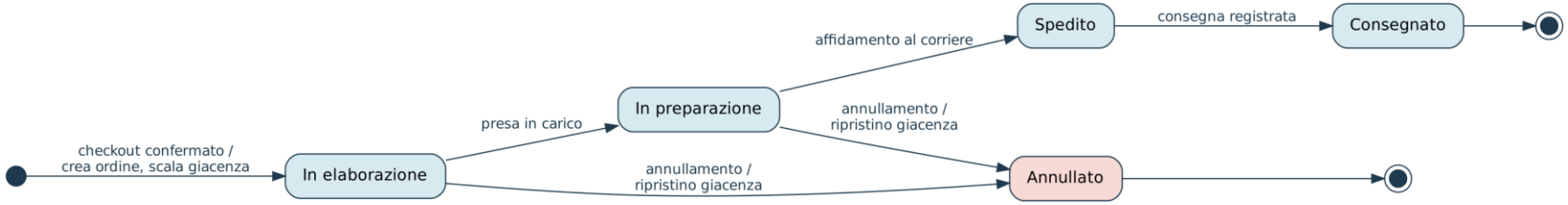


Figura 15 – *Diagramma di stato – Ordine.*

ST-02 – Ciclo di vita del prodotto

Un prodotto attivo è disponibile o esaurito in funzione della giacenza; la disattivazione logica lo rimuove dal catalogo senza cancellarlo (RG-09).

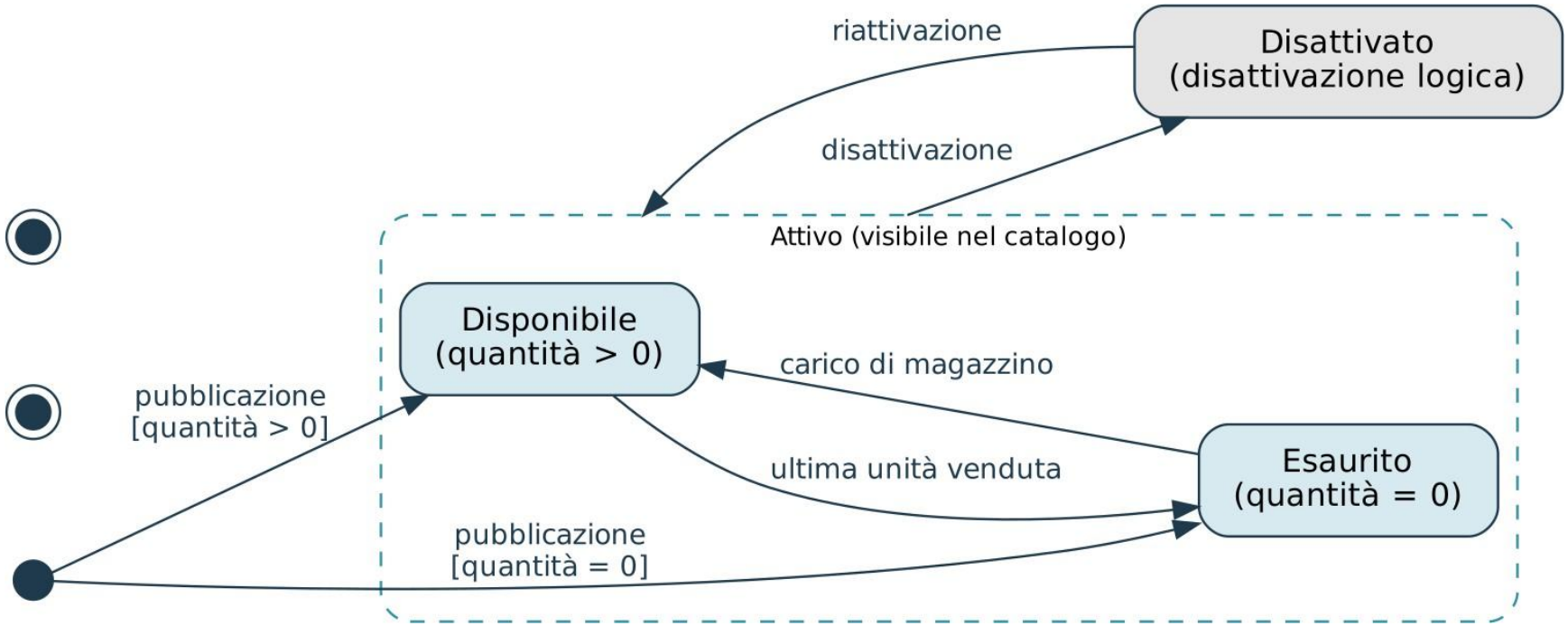


Figura 16 – *Diagramma di stato – Prodotto.*

ST-03 – Ciclo di vita del carrello

Il carrello è mantenuto in sessione: vuoto all'avvio, popolato dalle aggiunte, convertito in ordine al checkout o scartato alla scadenza della sessione.

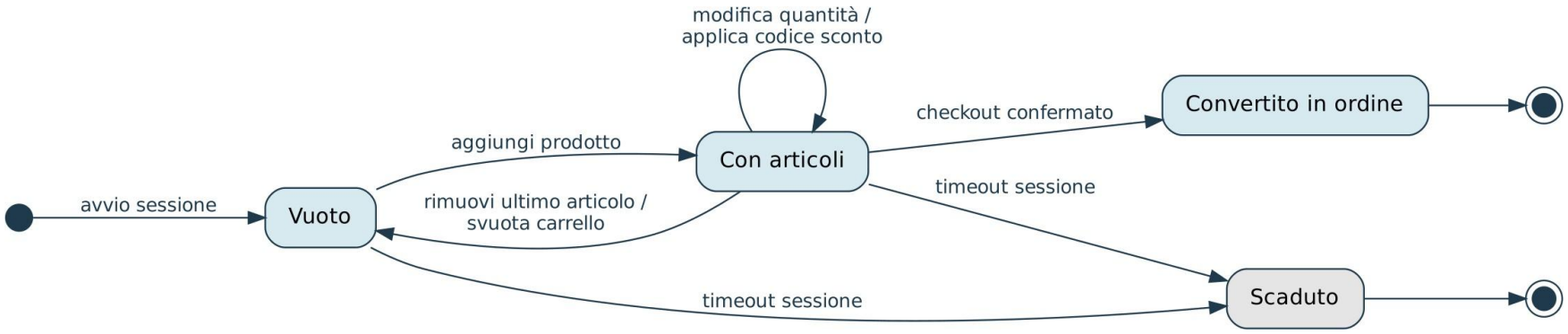


Figura 17 – *Diagramma di stato – Carrello.*

3.5.5 User interface

L'interfaccia di WonderVault è un'applicazione web responsive in lingua italiana. I mockup seguenti ne illustrano le schermate principali; hanno scopo di analisi (layout, contenuti e funzioni) e non vincolano la grafica definitiva. L'identità visiva riprende i colori del logo (azzurro petrolio e oro). I principi guida sono:

- **Coerenza:** intestazione unica con logo, barra di ricerca, accesso e carrello su tutte le pagine pubbliche; area di back-office con barra scura distinta.
- **Chiarezza dei costi:** carrello e checkout mostrano sempre subtotale, sconto, spedizione e totale (RNF-U3).
- **Percorso breve:** dal carrello alla conferma ordine in al più 5 click (RNF-U1).
- **Feedback immediato:** validazioni contestuali, avvisi di scorta bassa evidenziati, stati dell'ordine con badge colorati.
- **Responsività:** layout a una colonna su smartphone, griglia a più colonne su desktop (RNF-U2).

Percorsi di navigazione

Il diagramma mostra le schermate e i collegamenti tra esse: in azzurro l'area pubblica e cliente, in giallo accesso e profilo, in verde il back-office.

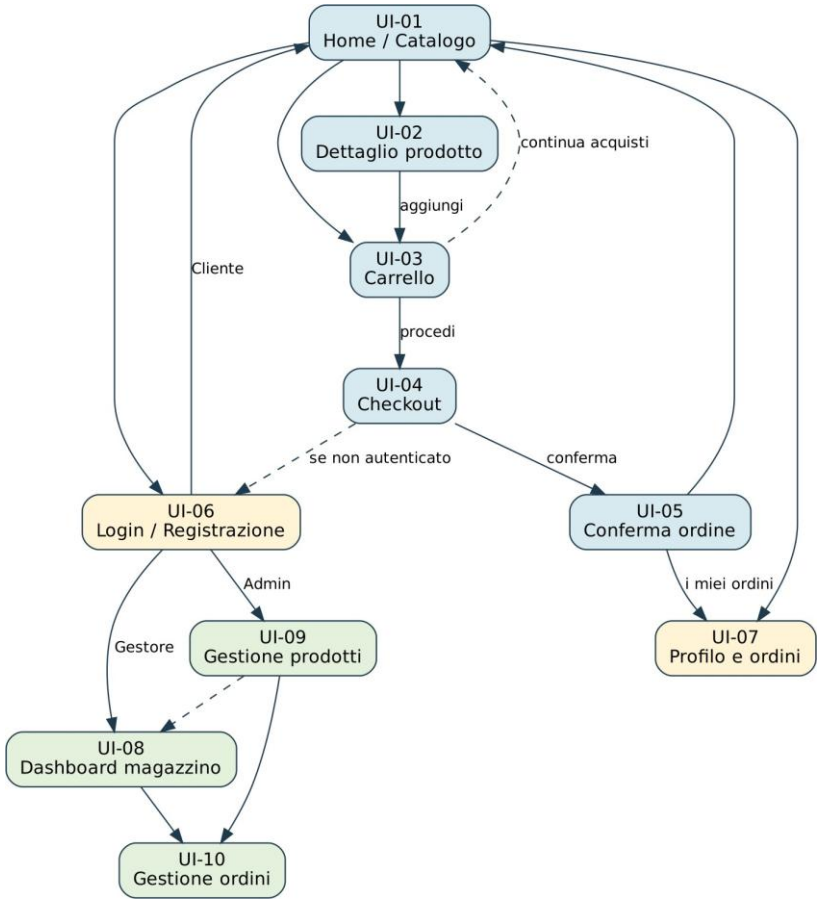


Figura 18 – *Diagramma dei percorsi di navigazione tra le schermate.*

UI-01 – Home e catalogo con ricerca e filtri

Elenco dei prodotti attivi in griglia, con foto, franchise, prezzo e disponibilità; a sinistra i filtri per categoria, franchise e fascia di prezzo; in alto la barra di ricerca e l'ordinamento. I prodotti esauriti mostrano il pulsante disabilitato. **Requisiti coperti:** RF-09 – RF-15; UC-05, UC-06, UC-07.

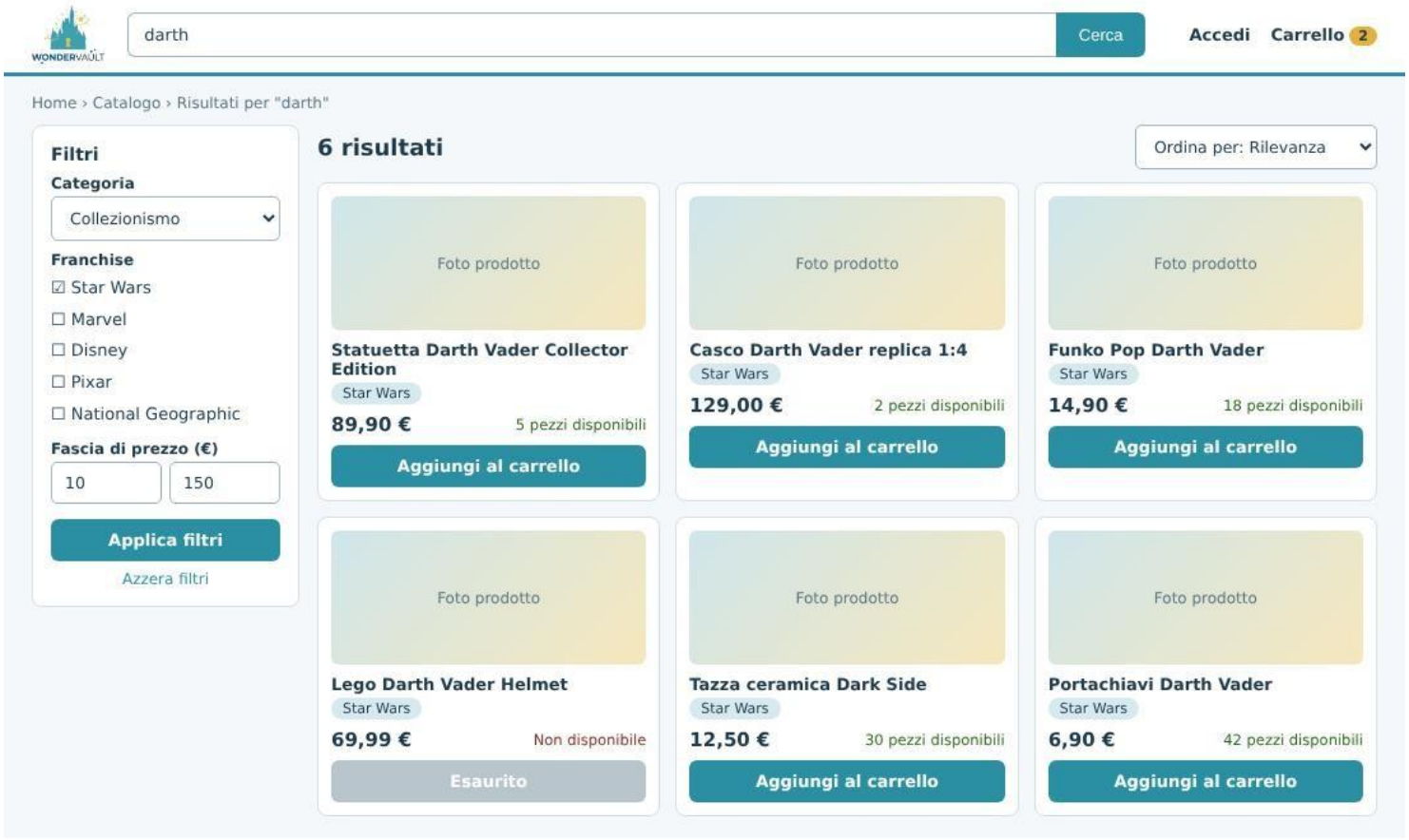


Figura 19 – *Mockup UI-01 – Home e catalogo con ricerca e filtri.*

UI-02 – Scheda prodotto

Galleria fotografica, nome, franchise, prezzo, disponibilità reale, selettore di quantità, pulsante "Aggiungi al carrello", descrizione e specifiche. **Requisiti coperti:** RF-11, RF-15, RF-17; UC-08, UC-09.



Figura 20 – Mockup UI-02 – Scheda prodotto.

UI-03 – Carrello

Elenco delle righe con quantità modificabili e rimozione, barra di avanzamento verso la spedizione gratuita, campo per il codice sconto e riepilogo degli importi (subtotale, sconto, spedizione, totale). **Requisiti coperti:** RF-16 – RF-20; UC-10, UC-11.



Figura 21 – *Mockup UI-03 – Carrello.*

UI-04 – Checkout

Procedura guidata in tre passi: indirizzo di spedizione (con possibilità di aggiungerne uno), metodo di pagamento simulato, note per l'ordine; a destra il riepilogo e il pulsante "Conferma ordine". **Requisiti coperti:** RF-06, RF-21 – RF-24; UC-12.

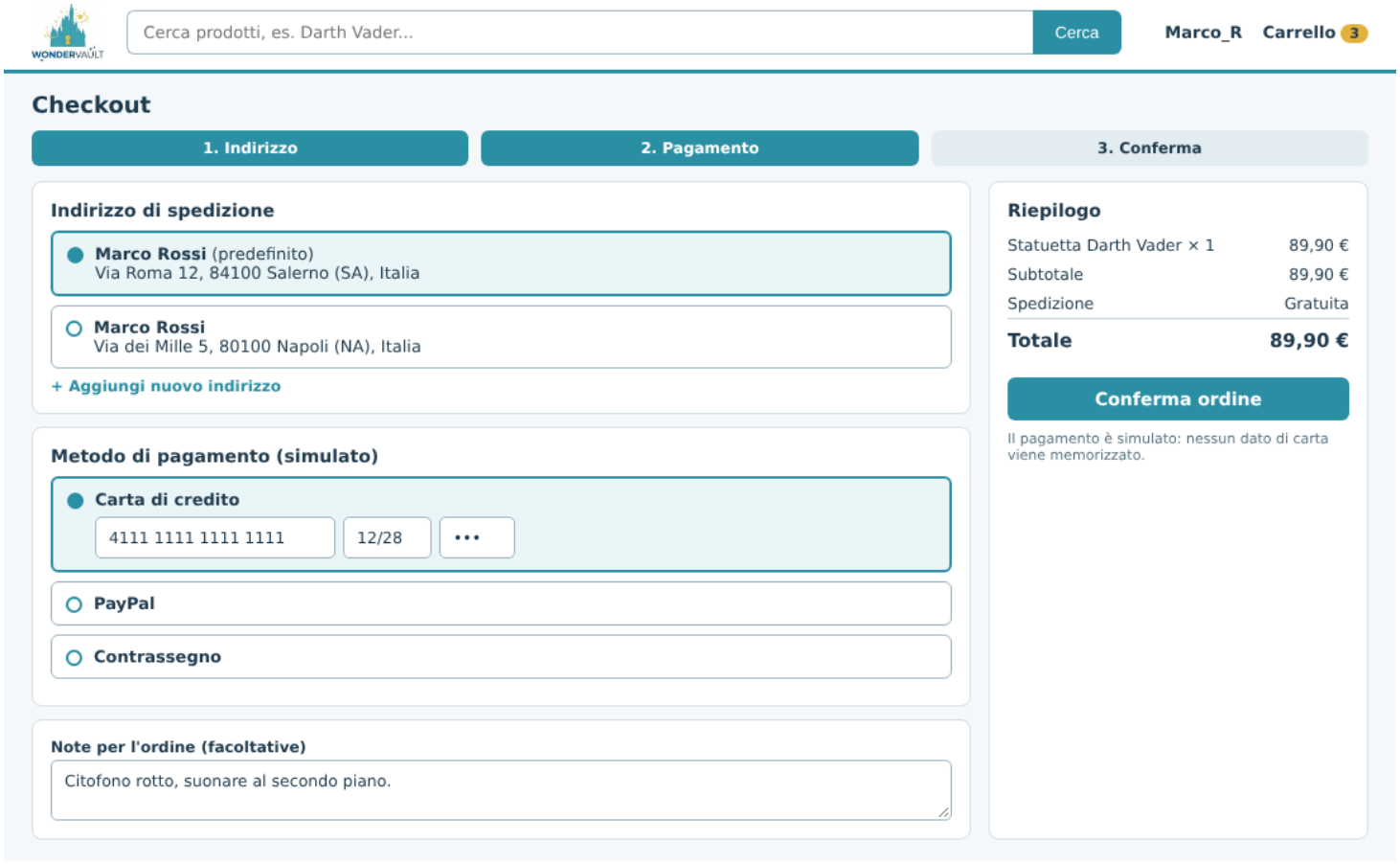


Figura 22 – Mockup UI-04 – Checkout.

UI-05 – Conferma ordine

Messaggio di avvenuto pagamento con numero d'ordine, riepilogo dei prodotti e dei costi, indirizzo di spedizione e stato dell'ordine. **Requisiti coperti:** RF-25; UC-12.

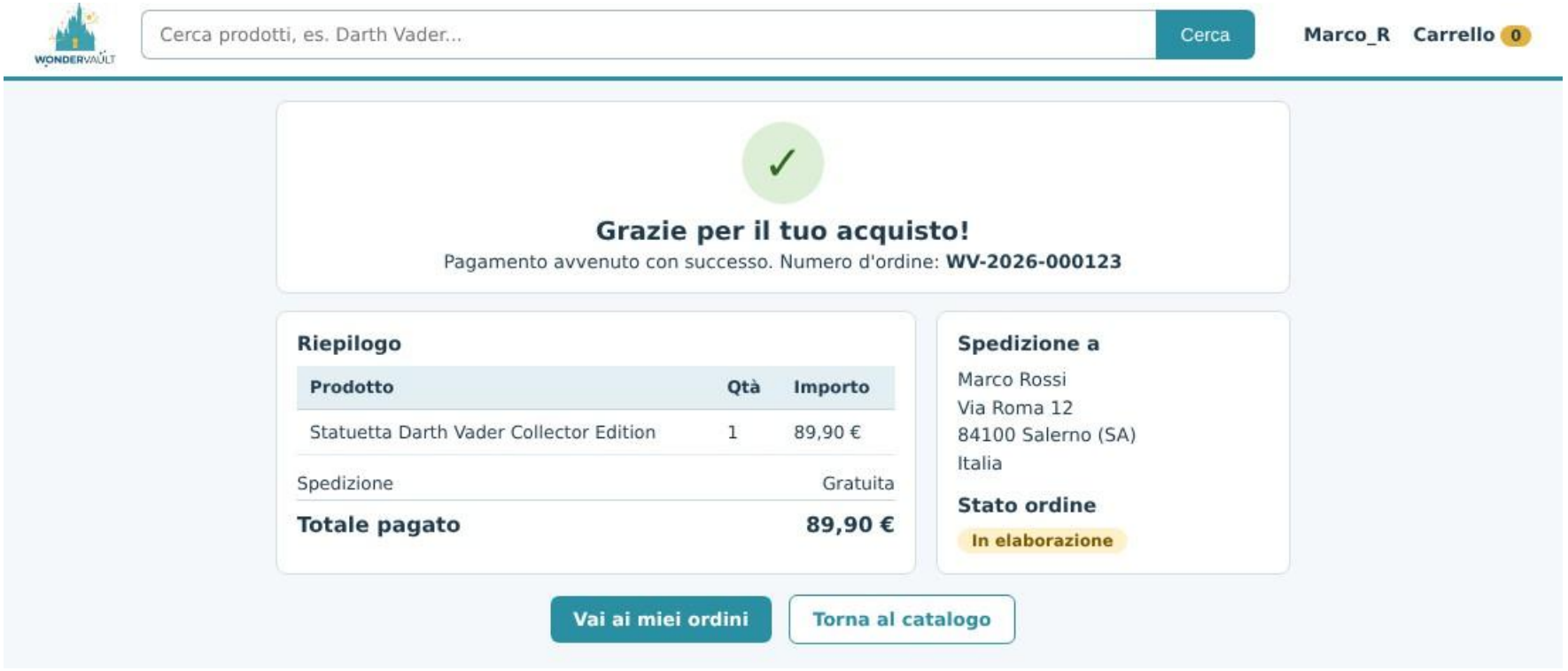


Figura 23 – Mockup UI-05 – Conferma ordine.

UI-06 – Accesso e registrazione

Modulo di login (username e password) e modulo di registrazione con nome, cognome, username, email, password, telefono e accettazione dell'informativa privacy. **Requisiti coperti:** RF-01, RF-02, RF-04; UC-01, UC-02.

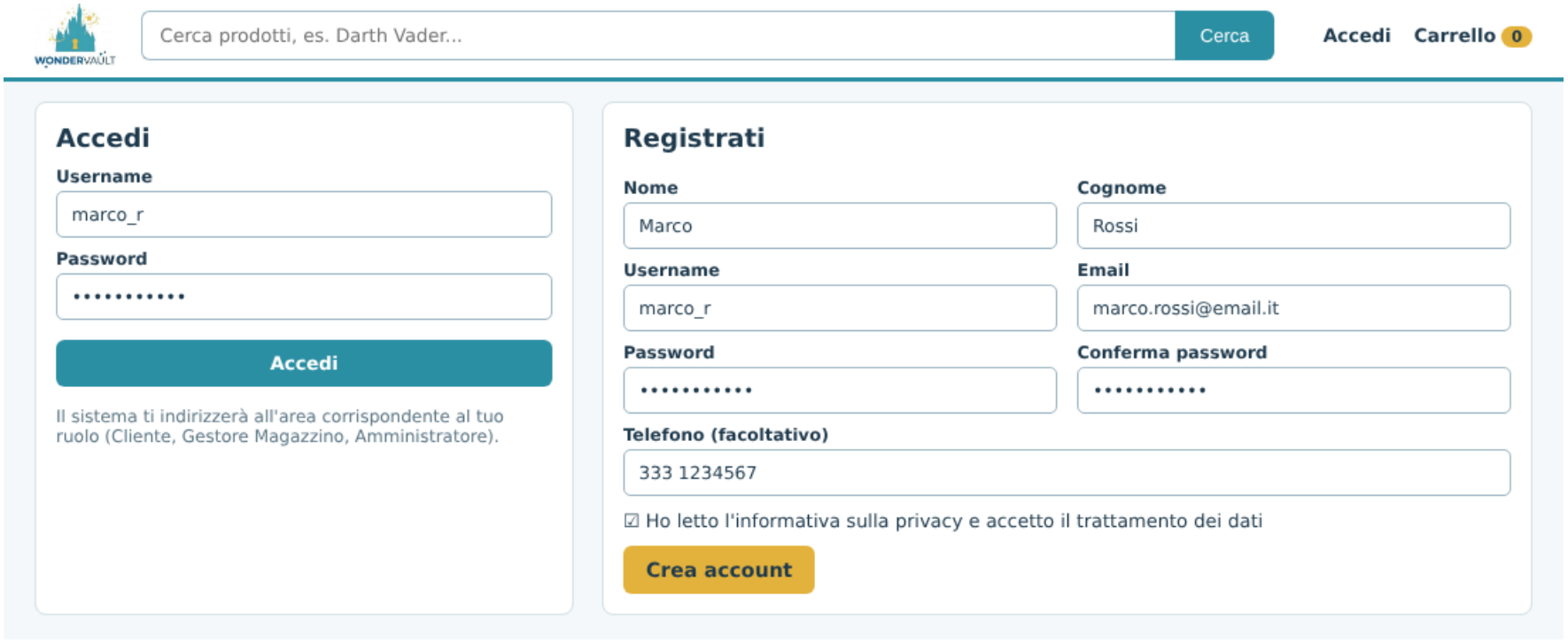


Figura 24 – Mockup UI-06 – Accesso e registrazione.

UI-07 – Profilo e storico ordini

Menu dell'area cliente, elenco degli ordini con stato (badge colorato) e totale, e modulo di modifica dei dati personali. **Requisiti coperti:** RF-05, RF-07; UC-04, UC-13.

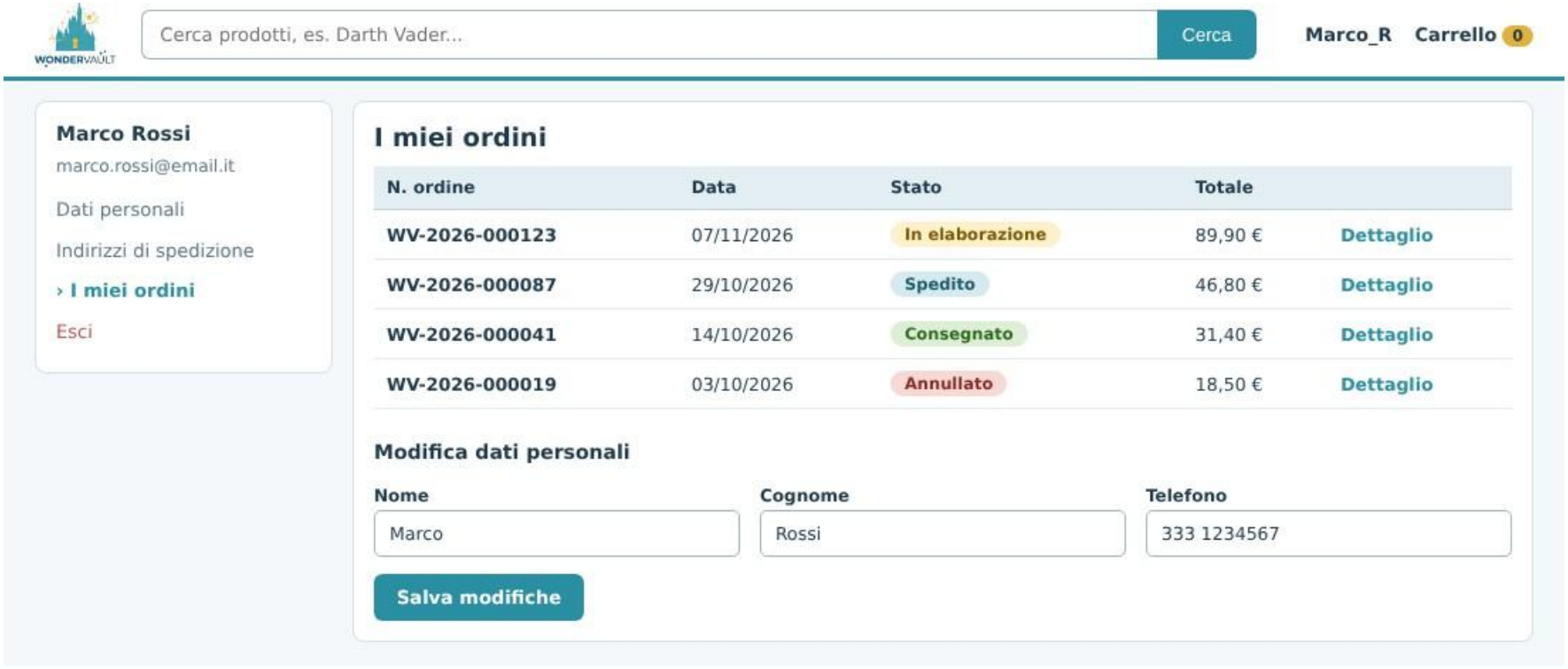


Figura 25 – *Mockup UI-07 – Profilo e storico ordini.*

UI-08 – Dashboard di magazzino

Avviso di scorta minima in evidenza, tabella dell'inventario con righe sotto soglia evidenziate, pannello per l'aggiornamento della giacenza (variazione, causale, nuova giacenza) e storico dei movimenti. **Requisiti coperti:** RF-27 – RF-31; UC-14 – UC-17.

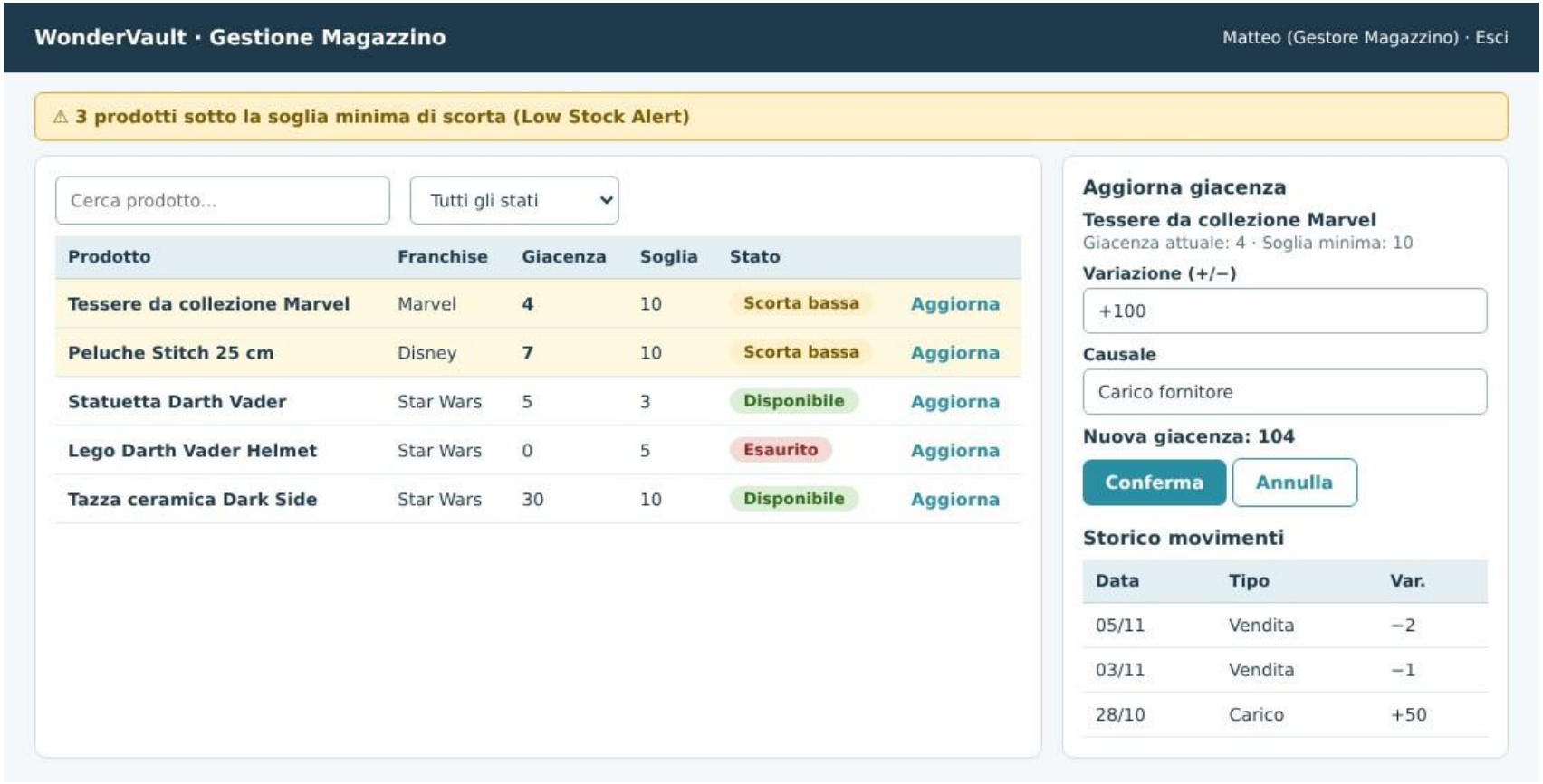


Figura 26 – Mockup UI-08 – Dashboard di magazzino.

UI-09 – Gestione prodotti (Amministratore)

Modulo di inserimento del nuovo prodotto con caricamento delle foto e pulsante "Pubblica"; elenco dei prodotti con disattivazione e riattivazione logica. **Requisiti coperti:** RF-34 – RF-36; UC-19 – UC-21.

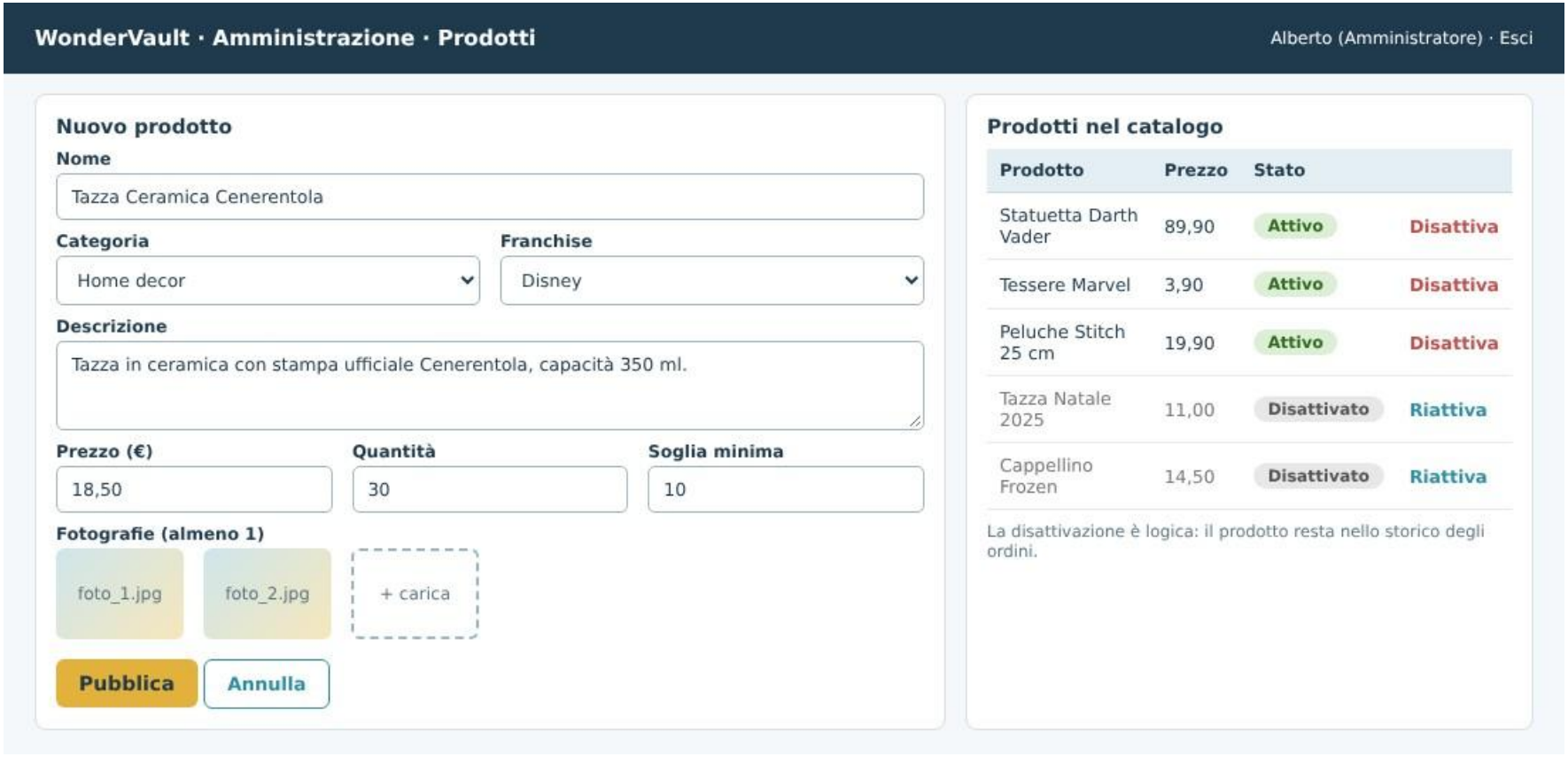


Figura 27 – *Mockup UI-09 – Gestione prodotti (Amministratore).*

UI-10 – Gestione e supervisione ordini

Filtri per intervallo di date, email del cliente e stato; elenco degli ordini con pulsanti di avanzamento di stato e di annullamento coerenti con gli stati consentiti. **Requisiti coperti:** RF-32, RF-33, RF-37, RF-38; UC-18, UC-22.

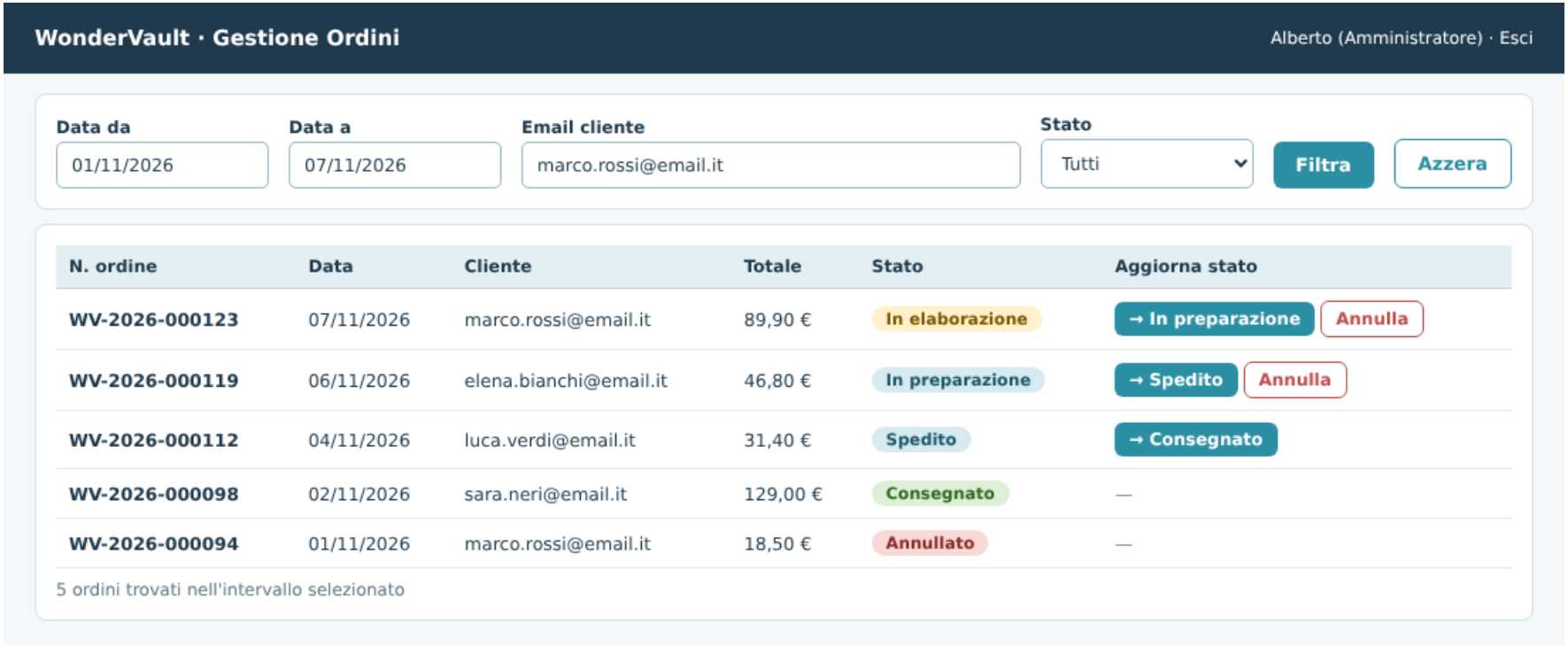


Figura 28 – *Mockup UI-10 – Gestione e supervisione ordini.*

UI-11 – Versione mobile (home e carrello)

Layout responsive per smartphone: intestazione compatta con menu, ricerca, filtri rapidi a chip, griglia a due colonne e carrello a schede con riepilogo e pulsante di checkout.
Requisiti coperti: RNF-U2; UC-05, UC-10.

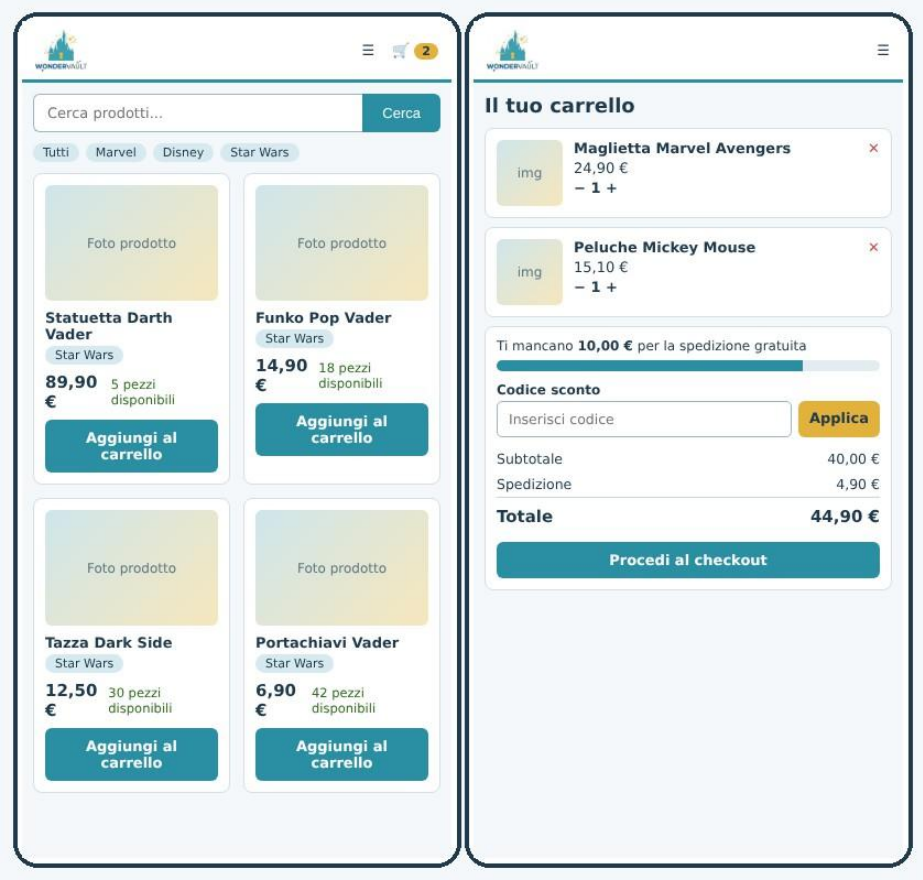


Figura 29 – Mockup UI-11 – Versione mobile (home e carrello).

4. Glossary

Termini del dominio applicativo utilizzati nel documento, in ordine alfabetico.

Termine	Definizione
Account	Insieme di credenziali e dati che identifica un utente registrato e ne determina il ruolo.
Amministratore	Attore responsabile di catalogo, supervisione degli ordini e account del personale.
Back-office	Parte riservata del sistema, destinata al personale, per la gestione di magazzino, catalogo e ordini.
Carrello	Insieme di righe (prodotto e quantità) che il cliente intende acquistare; mantenuto in sessione.
Catalogo	Insieme dei prodotti attivi proposti in vendita, organizzati per categoria e franchise.
Categoria	Classificazione merceologica del prodotto (abbigliamento, collezionismo, giocattoli, home decor, ricambi e accessori).
Checkout	Procedura guidata che trasforma il carrello in un ordine: indirizzo, pagamento, note e conferma.
Cliente	Utente registrato che acquista sul portale.
Codice sconto	Codice promozionale che applica una percentuale di sconto sul subtotale del carrello.
Dashboard	Schermata riepilogativa del back-office con dati e azioni principali per il ruolo.
Disattivazione logica	Marcatura di un prodotto come non attivo senza cancellarlo, per preservare lo storico degli ordini.
Evasione dell'ordine	Insieme delle attività con cui un ordine è preparato, spedito e consegnato, con aggiornamento dello stato.
Franchise	Marchio o universo di intrattenimento da cui deriva un prodotto (Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, 20th Century Studios).
Gestore Magazzino	Attore che controlla le scorte, aggiorna le giacenze e gestisce l'evasione degli ordini.
Giacenza	Quantità di unità di un prodotto disponibili a magazzino e acquistabili.
Hash (della password)	Risultato di una funzione di cifratura a senso unico con salt, usato per memorizzare le password senza conservarle in chiaro.
Inventario	Elenco dei prodotti con giacenza, soglia minima e stato.
Low Stock Alert	Avviso di scorta minima mostrato nel back-office quando la giacenza di un prodotto scende sotto la soglia minima.
Movimento di inventario	Registrazione di una variazione di giacenza (carico, vendita, rettifica, ripristino) con data, utente e causale.
Numero d'ordine	Codice univoco (formato WV-AAAA-NNNNNN) con cui il cliente identifica il proprio ordine.
Ordine	Acquisto confermato dal cliente, composto da righe, importi, indirizzo, pagamento e stato.
Over-selling	Vendita di articoli non più disponibili per mancato allineamento tra vendite e scorte; il sistema deve evitarla.
Pagamento simulato	Pagamento il cui esito è determinato dal sistema senza elaborare né conservare dati reali di carte.
Prodotto	Articolo di merchandising ufficiale in vendita, con prezzo, foto, giacenza e soglia minima.

Termine	Definizione
Riga d'ordine	Voce di un ordine con prodotto, quantità e prezzo unitario al momento dell'acquisto.
Scheda prodotto	Pagina di dettaglio di un prodotto con foto, descrizione, specifiche, prezzo e disponibilità.
Sessione	Periodo di interazione di un utente con il sistema, durante il quale sono mantenuti autenticazione e carrello.
Soglia minima	Giacenza al di sotto della quale un prodotto è segnalato per il rifornimento.
Spedizione gratuita	Condizione per cui le spese di spedizione sono azzerate quando il subtotale raggiunge 50,00 €.
Stato dell'ordine	Fase di lavorazione di un ordine: In elaborazione, In preparazione, Spedito, Consegnato, Annullato.
Storefront	Parte pubblica del sistema (portale e-commerce B2C) destinata a visitatori e clienti.
Subtotale	Somma degli importi delle righe del carrello o dell'ordine, prima di sconti e spedizione.
Visitatore	Utente non autenticato che consulta il catalogo e usa il carrello.